2013-01

数据结构　单项选择题 · 2 分

已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 m + n 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是__。

A. O(n)
B. O(mn)
C. O(min(m, n))
D. O(max(m, n))

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第376页
王道2027数据结构 · 二路归并排序与归并操作 · PDF p376

```
ElemType *B=(ElemType *)malloc((n+1)*sizeof(ElemType)); //辅助数组 B
void Merge(ElemType A[],int low,int mid,int high){
//表 A 的两段 A[low…mid]和 A[mid+1…high]各自有序，将它们合并成一个有序表
    int i,j,k;
    for(k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k];                    //将 A 中所有元素复制到 B 中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&&j<=high;k++){
        if(B[i]<=B[j])                //比较 B 的两个段中的元素
            A[k]=B[i++];              //将较小值复制到 A 中
        else
            A[k]=B[j++];
    }
    while(i<=mid)   A[k++]=B[i++];  //若第一个表未检测完，复制
    while(j<=high)  A[k++]=B[j++];  //若第二个表未检测完，复制
}
```

注　意

在上述代码中，最后两个 while 循环仅有一个会执行。

在非递归的归并排序中，一趟归并操作是指：将当前序列划分为若干长度为 h 的有序段，然后两两归并，形成长度为 $2h$ 的有序段。若序列总长度为 n，则每趟需调用$\lceil n/(2h)\rceil$次 Merge() 函数。整个排序过程共需进行$\lceil \log_2 n\rceil$趟归并。

递归形式的 2 路归并排序基于**分治策略**，其过程如下。

分解：将含 n 个元素的待排序表从中间分为两个子表，每个子表含约 $n/2$ 个元素。

递归求解：对两个子表分别递归地进行归并排序。

合并：合并两个已排序的子表得到排序结果。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第376页（续）
王道2027数据结构 · 二路归并排序与归并操作 · PDF p376

2 路归并排序的递归实现如下：

```
void MergeSort(ElemType A[],int low,int high){
    if(low<high){
        int mid=(low+high)/2;       //从中间划分两个子序列
        MergeSort(A,low,mid);       //对左侧子序列进行递归排序
        MergeSort(A,mid+1,high);    //对右侧子序列进行递归排序
        Merge(A,low,mid,high);      //归并
    }
}
```

考点追踪 ▸ 2 路归并比较次数的分析（2024）

2 路归并排序算法的性能分析如下：

空间效率：归并操作需要一个与待排序表等长的辅助数组，因此空间复杂度为 $O(n)$。

时间效率：每趟归并需要遍历所有 n 个元素，时间复杂度为 $O(n)$；共需进行$\lceil \log_2 n\rceil$趟，总时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。

稳定性：在归并过程中，当两个元素关键字相等时，优先取自前一段，从而保持了相同关键字元素的相对次序。因此 2 路归并排序是稳定的排序算法。

适用性：归并排序仅需顺序访问元素，因此适用于顺序存储和链式存储的线性表。

注　意

一般而言，对 N 个元素进行 k 路归并排序时，排序的趟数 m 满足 $k^m=N$，从而 $m=\log_k N$，又考虑到 m 为整数，因此 $m=\lceil \log_k N\rceil$。这与前述的 2 路归并排序算法是一致的。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第383页
王道2027数据结构 §8.5 选择题15原解析

15．D

考虑两个升序链表合并，两两比较表中元素，每比较一次，确定一个元素的链接位置（取较小元素，头插法）。当一个链表比较结束后，将另一个链表的剩余元素插入即可。最坏的情况是两个链表中的元素依次进行比较，因为 $2\max(m, n) \geqslant m+n$，所以时间复杂度为 $O(\max(m, n))$。此外，每次比较把两个链表中的较小结点插入新链表的表头，直到一个链表为空，因为原链表是升序排列的，要求合并后为降序排列的，因此还要把另一个链表剩下的结点一一插入新链表的表头，不论是最好情况还是最坏情况，都需要遍历两个链表中的所有结点。

对应原题本第613页；点击此行返回题目。

2013-02

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

一个栈的入栈序列为 1, 2, 3, ..., n，其出栈序列是 p1, p2, p3, ..., pn。若 p2 = 3，则 p3 可能取值的个数是__。

A. n-3
B. n-2
C. n-1
D. 无法确定

王道知识与解析 · 原解析已定位

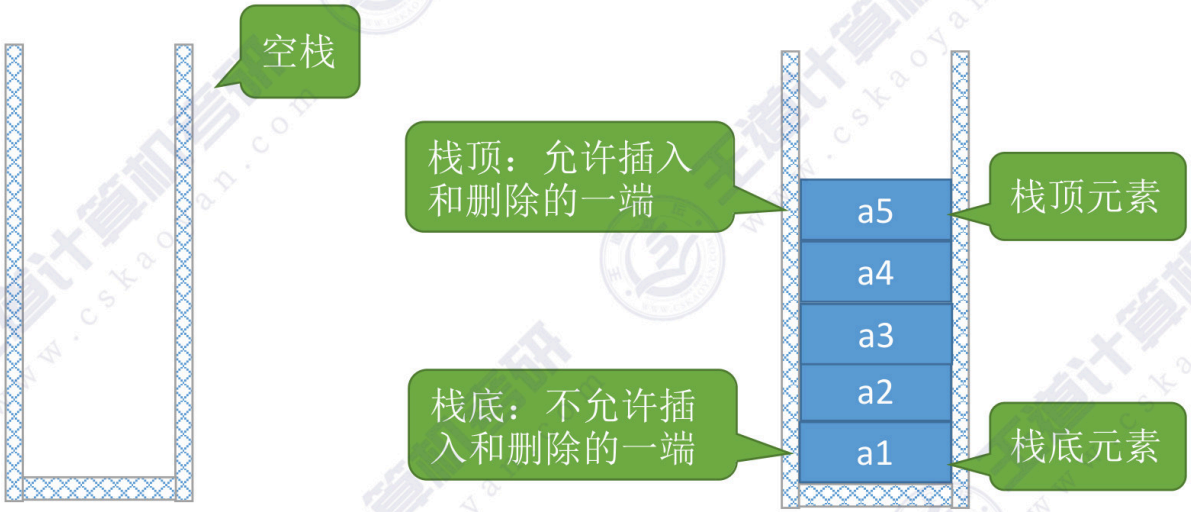
【对应知识】3.1.1_栈的基本概念 · 原PDF第7页
原课件 3.1.1_栈的基本概念 · PDF p7

栈的定义

栈（Stack）是只允许在一端进行插入或删除操作的线性表

逻辑结构：与普通线性表相同
数据的运算：插入、删除操作有区别

重要术语：栈顶、栈底、空栈



进栈顺序：
a1 → a2 → a3 → a4 → a5

出栈顺序：
a5 → a4 → a3 → a2 → a1

特点：后进先出
Last In First Out （LIFO）

王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】3.1.1_栈的基本概念 · 原PDF第10页
原课件 3.1.1_栈的基本概念 · PDF p10

栈的常考题型

进栈顺序：
a → b → c → d → e

有哪些合法的出栈顺序？

n个不同元素进栈，出栈元素不同排列的个数为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}$ 。上述公式称为卡特兰（Catalan）数，可采用数学归纳法证明（不要求掌握）。

$$\frac{1}{5+1}C_{10}^{5} = \frac{10*9*8*7*6}{6*5*4*3*2*1} = 42$$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第614页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第85页
王道2027数据结构 §3.1 选择题29原解析

29．C

显然，3 之后的 4, 5,⋯, n 都是 P_3 可取的数（一直入栈直到该数入栈后马上出栈）。接下来分析 1 和 2 是否可取：P_1 可以是 3 之前入栈的数（可能是 1 或 2），也可以是 4，当 $P_1=1$ 时，P_3 可取 2；当 $P_1=2$ 时，P_3 可取 1。因此，p_3 可能取除 3 外的所有数，个数为 $n-1$。

对应原题本第614页；点击此行返回题目。

2013-03

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

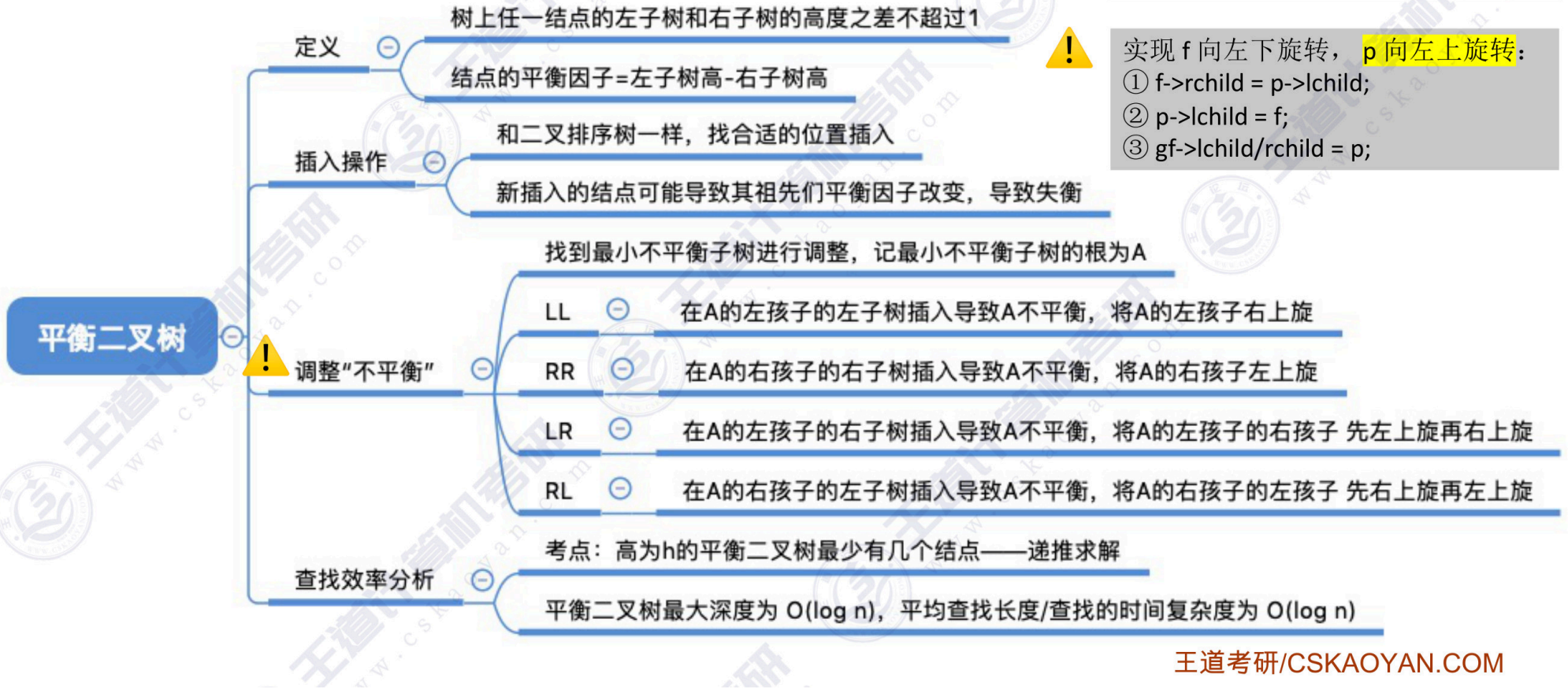
若将关键字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 依次插入到初始为空的平衡二叉树 T 中，则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是__。

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.3.2_1 平衡二叉树 · 原PDF第30页
原课件 7.3.2_1 平衡二叉树 · PDF p30

知识回顾与重要考点



实现 f 向右下旋转， p 向右上旋转：
其中 f是爹， p为左孩子， gf为f他爹
① f->lchild = p->rchild;
② p->rchild = f;
③ gf->lchild/rchild = p;

实现 f 向左下旋转， p 向左上旋转：
① f->rchild = p->lchild;
② p->lchild = f;
③ gf->lchild/rchild = p;

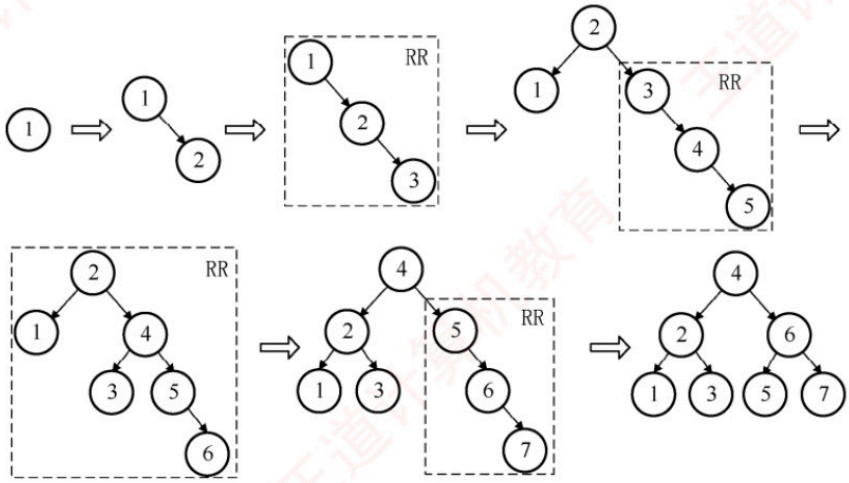
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第615页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第311页
王道2027数据结构 §7.3 选择题28原解析

28．D

利用 7 个关键字构建平衡二叉树 T，平衡因子为 0 的分支结点个数为 3，构建的平衡二叉树及构造与调整过程如下图所示。



对应原题本第615页；点击此行返回题目。

2013-04

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 2, 3, 4, 5, 6, 7，T 的带权（外部）路径长度最小是__。

A. 27
B. 46
C. 54
D. 56

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】8.7.5 最佳归并树 · 原PDF第22页
原课件 8.7.5 最佳归并树 · PDF p22

添加虚段的数量

注意：对于k叉归并，若初始归并段的数量无法构成严格的 k 叉归并树，则需要补充几个长度为 0 的“虚段”，再进行 k 叉哈夫曼树的构造。

k叉的最佳归并树一定是一棵严格的 k 叉树，即树中只包含度为k、度为0 的结点。
设度为k的结点有 n_k 个，度为0的结点有 n_0 个，归并树总结点数=n 则：

初始归并段数量+虚段数量=n_0

$$n = n_0 + n_k$$
$$k\,n_k = n - 1$$
$$\Rightarrow n_0 = (k-1)n_k + 1 \Rightarrow n_k = \frac{(n_0 - 1)}{(k-1)}$$

如果是“严格k叉树”，一定能除得尽

①若（初始归并段数量 –1）% （k–1）= 0，说明刚好可以构成严格k叉树，此时不需要添加虚段
②若（初始归并段数量 –1）% （k–1）= u ≠ 0，则需要补充 (k–1) – u 个虚段

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第616页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第399页
王道2027数据结构 §8.7 选择题13原解析

13. B

题中的三叉树为使 WPL 最小，必须构造三叉哈夫曼树，应满足$(n_0-1)\%(3-1)=0$的条件，因

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第400页
王道2027数据结构 §8.7 选择题13原解析

此需添加 1 个权值为 0 的虚叶结点，说明 7 个叶结点刚好可构成一棵严格的三叉树。按照哈夫曼树的原则，权为 0 的叶结点应离树根最远，构造三叉哈夫曼树的过程如下：

① 合并权值最小的三个结点 0, 2, 3，得到新结点的权值 =5，剩下 5, 4, 5, 6, 7。

② 合并权值最小的三个结点 4, 5, 5，得到新结点的权值 =14，剩下 14, 6, 7。

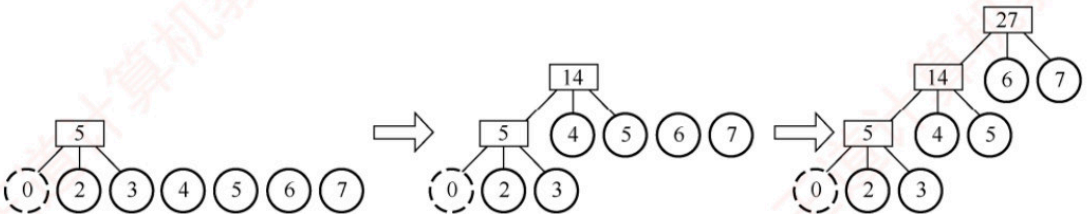
③ 合并权值最小的三个结点 6, 7, 14，得到新结点的权值 =27，仅有 27，建树完成。

$$\mathrm{WPL}=\sum_1^n \text{权值}W_{\text{叶结点}i}\times\text{深度}D_{\text{叶结点}i}=(2+3)\times3+(4+5)\times2+(6+7)\times1=46$$

或

$$\mathrm{WPL}=\sum_1^m \text{权值}W_{\text{分支结点}j}=27+14+5=46$$

每个分支结点的权值都累加了其下面所有分支结点的权值，因此采用第二种方法更方便。



对应原题本第616页；点击此行返回题目。

2013-05

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

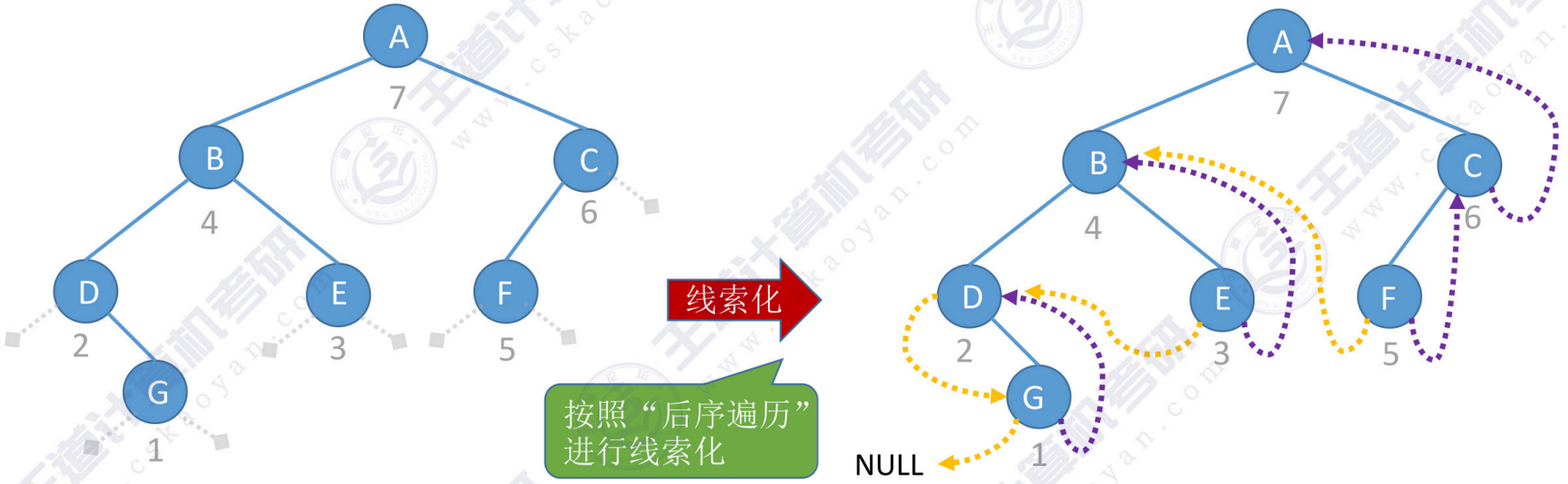
若 X 是后序线索二叉树中的叶结点，且 X 存在左兄弟结点 Y，则 X 的右线索指向的是__。

A. X 的父结点
B. 以 Y 为根的子树的最左下结点
C. X 的左兄弟结点 Y
D. 以 Y 为根的子树的最右下结点

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.3.2_1 线索二叉树的概念 · 原PDF第9页
原课件 5.3.2_1 线索二叉树的概念 · PDF p9

后序线索二叉树



后序遍历序列：G D E B F C A

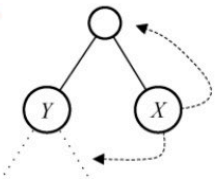
图示说明
前驱线索（由左孩子指针充当）：
后继线索（由右孩子指针充当）：

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第169页
王道2027数据结构 §5.3 选择题36原解析

36．A。

根据后序线索二叉树的定义，X 结点为叶结点且有左兄弟，因此这个结点为右孩子结点，利用后序遍历的方式可知 X 结点的后序后继是其父结点，即其右线索指向的是父结点。为了更加形象，在解题的过程中可以画出如右所示的草图。



对应原题本第617页；点击此行返回题目。

2013-06

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

在任意一棵非空二叉排序树 T_1 中，删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T_2，再将 v 插入 T_2 形成二叉排序树 T_3。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是__。

I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同

II. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同

IV. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同

A. 仅I、III
B. 仅I、IV
C. 仅II、III
D. 仅II、IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.3.1 二叉排序树 · 原PDF第3页
原课件 7.3.1 二叉排序树 · PDF p3

二叉排序树的定义

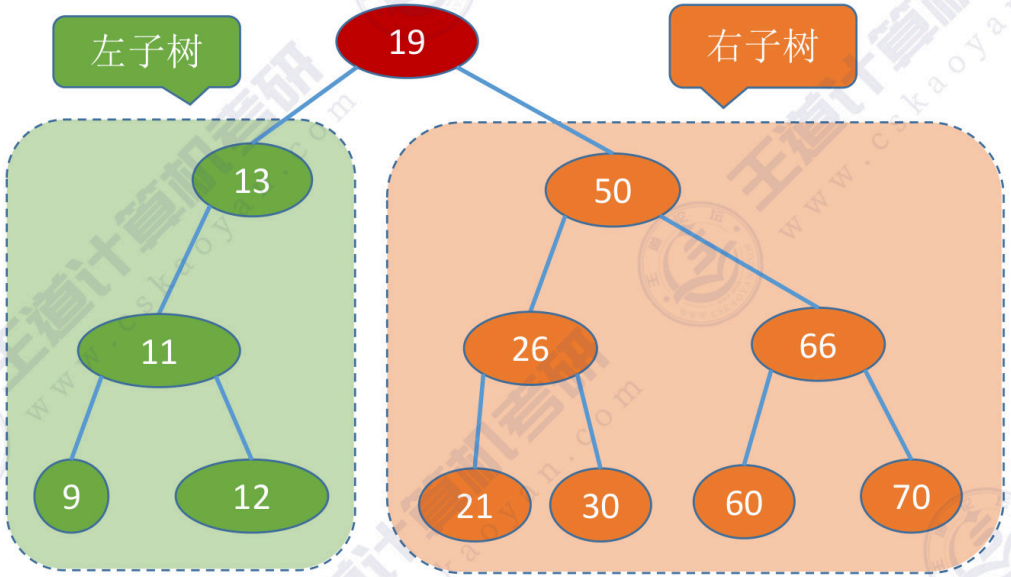
二叉排序树可用于元素的有序组织、搜索

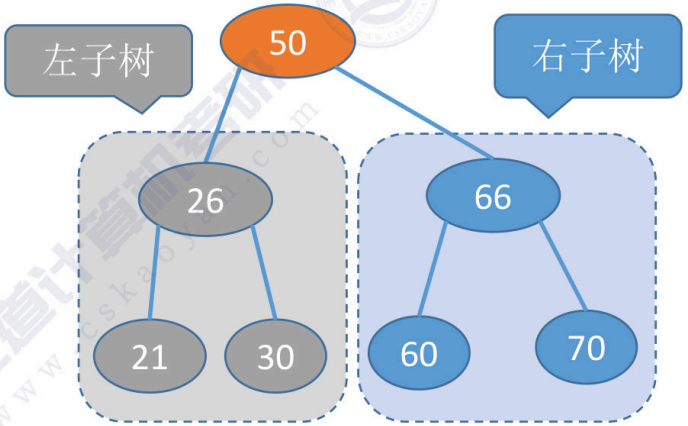
二叉排序树，又称二叉查找树（BST，Binary Search Tree）
一棵二叉树或者是空二叉树，或者是具有如下性质的二叉树：
左子树上所有结点的关键字均小于根结点的关键字；
右子树上所有结点的关键字均大于根结点的关键字。
左子树和右子树又各是一棵二叉排序树。

→ 左子树结点值 < 根结点值 < 右子树结点值

↓

进行中序遍历，可以得到一个递增的有序序列





王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第311页
王道2027数据结构 §7.3 选择题27原解析

27．C

由于在二叉排序树中插入结点的位置是一个新的叶结点，若删除的是叶结点，则重新插入后得到的二叉排序树与原来的二叉排序树相同。若删除的是非叶结点，在删除过程中会找其他结点填补，重新插入后变成叶结点，则得到的二叉排序树与原来的二叉排序树不同。

对应原题本第618页；点击此行返回题目。

2013-07

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是__。

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 1, 2, 1, 2
B. 2, 2, 1, 1
C. 3, 4, 2, 3
D. 4, 4, 2, 2

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.2.1 邻接矩阵法 · 原PDF第12页
原课件 6.2.1 邻接矩阵法 · PDF p12

知识回顾与重要考点

邻接矩阵法要点回顾：

- 如何计算指定顶点的度、入度、出度（分无向图、有向图来考虑）？时间复杂度如何？
- 如何找到与顶点相邻的边（入边、出边）？时间复杂度如何？
- 如何存储带权图？
- 空间复杂度——$O(|V|^2)$，适合存储稠密图
- 无向图的邻接矩阵为对称矩阵，如何压缩存储？
- 设图G的邻接矩阵为A（矩阵元素为0/1），则An的元素An[i][j]等于由顶点i到顶点j的长度为n的路径的数目

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第619页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第223页
王道2027数据结构 §6.2 选择题19原解析

19．C

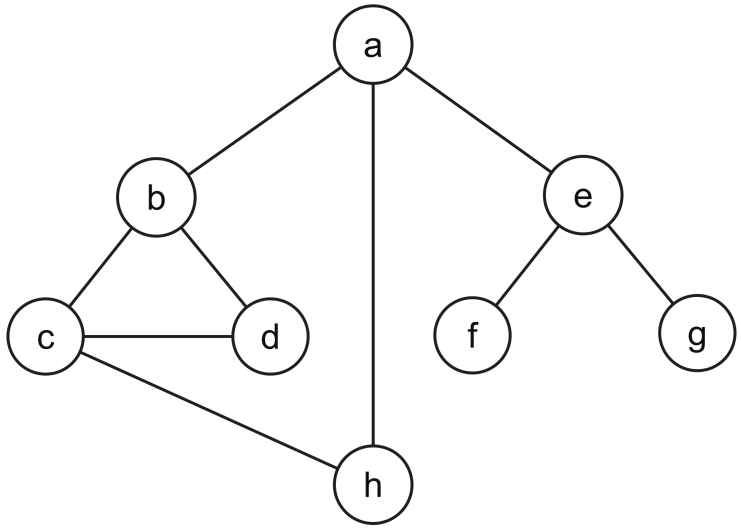
邻接矩阵 A 为非对称矩阵，说明图是有向图，度为入度与出度之和。各顶点的度是矩阵中此顶点对应的行（对应出度）和列（对应入度）的非零元素之和。

对应原题本第619页；点击此行返回题目。

2013-08

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历序列的是__。

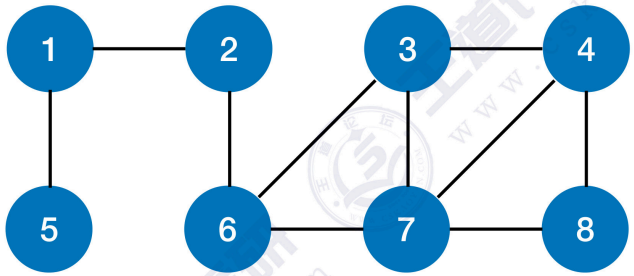


A. h, c, a, b, d, e, g, f
B. e, a, f, g, b, h, c, d
C. d, b, c, a, h, e, f, g
D. a, b, c, d, h, e, f, g

王道知识与解析 · 原解析已定位

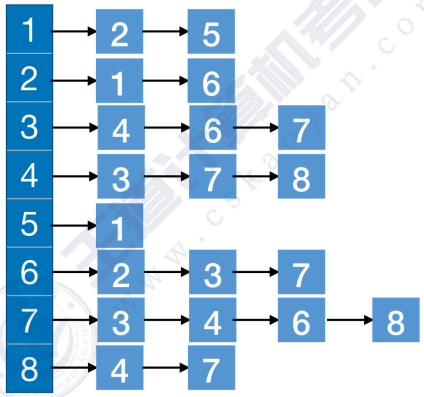
【对应知识】6.3.1 图的广度优先遍历 · 原PDF第22页
原课件 6.3.1 图的广度优先遍历 · PDF p22

复杂度分析



	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0	1	1
5	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	0
7	0	0	1	1	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	0	1	0

邻接矩阵



邻接表

邻接矩阵存储的图：
访问 |V| 个顶点需要O(|V|)的时间
查找每个顶点的邻接点都需要O(|V|)的时间，而总共有|V|个顶点
时间复杂度= $O(|V|^2)$

邻接表存储的图：
访问 |V| 个顶点需要O(|V|)的时间
查找各个顶点的邻接点共需要O(|E|)的时间，
时间复杂度= O(|V|+|E|)

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第620页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第235页
王道2027数据结构 §6.3 选择题16原解析

16． D

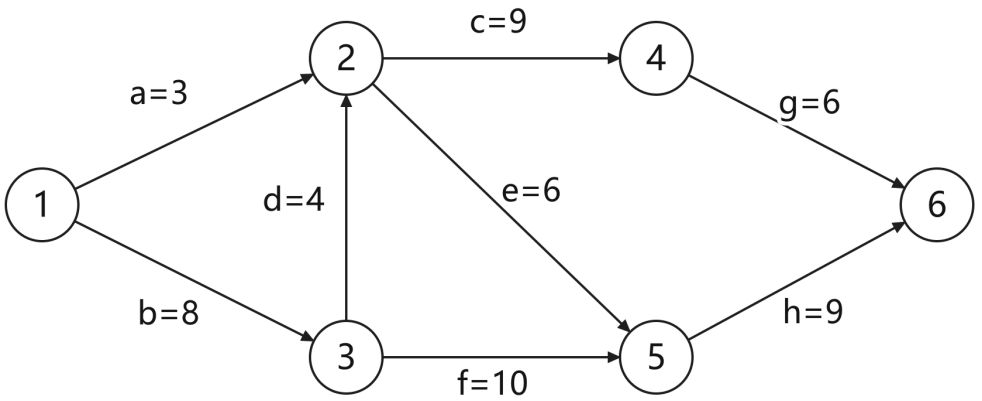
只要掌握 DFS 和 BFS 的遍历过程，便能轻易解决。逐个代入，手工模拟，选项 D 是深度优先遍历，而不是广度优先遍历。

对应原题本第620页；点击此行返回题目。

2013-09

数据结构　单项选择题 · 2 分

下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工程工期的是



A. c 和 e
B. d 和 c
C. f 和 d
D. f 和 h

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.5 关键路径 · 原PDF第41页
原课件 6.4.5 关键路径 · PDF p41

知识点回顾与重要考点

① 求所有事件的最早发生时间 ve( )
② 求所有事件的最迟发生时间 vl( )
③ 求所有活动的最早发生时间 e( )
④ 求所有活动的最迟发生时间 l( )
⑤ 求所有活动的时间余量 d( )

*d(i)=0*的活动就是关键活动, 由关键活动可得关键路径

①按拓扑排序序列，依次求各个顶点的 ***ve(k)*:**

ve(源点) = 0

$ve(k) = \mathrm{Max}\{ve(j) + \mathrm{Weight}(v_j, v_k)\}$， v_j为v_k的任意前驱

②按逆拓扑排序序列，依次求各个顶点的 ***vl(k)*:**

vl(汇点) = ve(汇点)

$vl(k) = \mathrm{Min}\{vl(j) - \mathrm{Weight}(v_k, v_j)\}$, v_j为v_k的任意后继

③若边<v_k, v_j>表示活动a_i，则有$e(i) = ve(k)$

④若边<v_k, v_j>表示活动a_i，则有$l(i) = vl(j) - \mathrm{Weight}(v_k, v_j)$

⑤$d(i) = l(i) - e(i)$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第621页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第262页
王道2027数据结构 §6.4 选择题31原解析

31. C

找出 AOE 网的全部关键路径为 *bdcg*、*bdeh* 和 *bfh*。根据性质，只有当所有关键路径的活动时间同时减少时，才能缩短工期。即正确选项中的路径必须能涵盖所有的关键路径。选项 A 和 B 不能涵盖 *bfh* 这条路径，选项 D 不能涵盖 *bdcg* 这条路径，只有选项 C 能涵盖所有关键路径，因此只有加快 *f* 和 *d* 的进度才能缩短工期（建议在图中检验）。

对应原题本第621页；点击此行返回题目。

2013-10

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

在一棵高度为 2 的 5 阶 B 树中，所含关键字的个数最少是__。

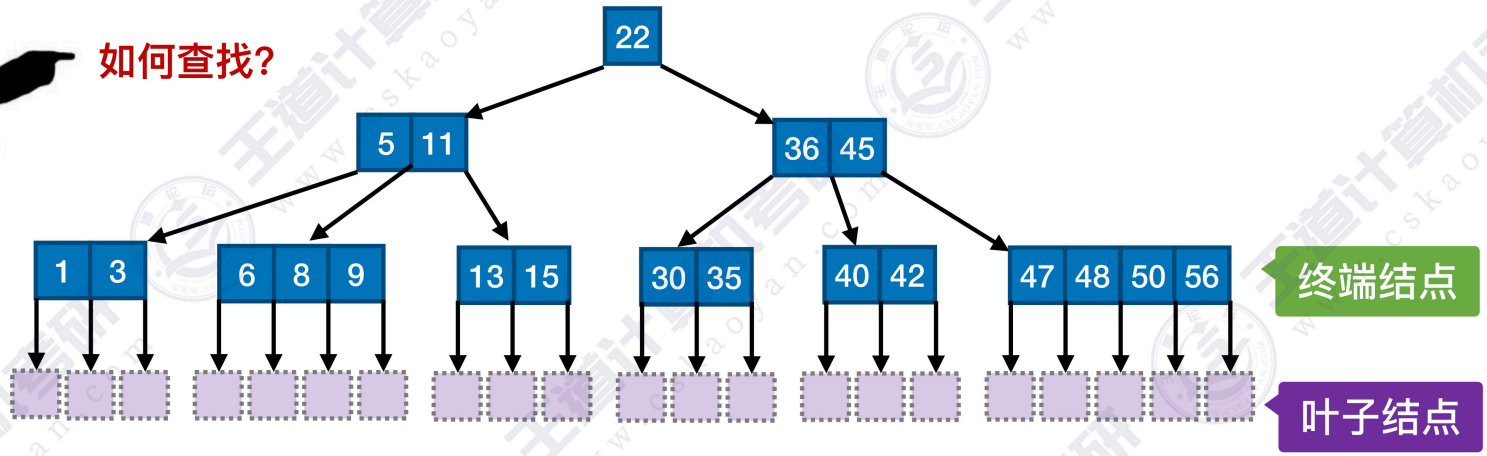
A. 5
B. 7
C. 8
D. 14

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.4.1_1 B树 · 原PDF第19页
原课件 7.4.1_1 B树 · PDF p19

知识回顾与重要考点

如何查找?



m阶B树的核心特性：

尽可能“满”

1） 根节点的子树数∈[2, m]，关键字数∈[1, m−1]。
其他结点的子树数∈[$\lceil m/2 \rceil$, m]；关键字数∈[$\lceil m/2 \rceil$−1, m−1]

尽可能“平衡”

2）对任一结点，其所有子树高度都相同

3）关键字的值：子树0<关键字1<子树1<关键字2<子树2<….（类比二叉查找树 左<中<右）

含n个关键字的m叉B树，$log_m(n+1) \le h \le log_{\lceil m/2 \rceil} \frac{n+1}{2} + 1$

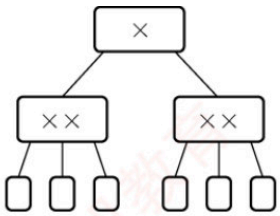
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第622页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第326页
王道2027数据结构 §7.4 选择题16原解析

16．A

对于 5 阶 B 树，根结点的分支数最少为 2（关键字数最少为 1），其他非叶结点的分支数最少为$\lceil n/2 \rceil = 3$（关键字数最少为 2），因此关键字个数最少的情况如右图所示（叶结点不计入高度）。



注　意

一般来说，对于某个具体的 B 树图形，并不能确定是几阶 B 树。对于本题所述的 5 阶 B 树，不要误认为：“存在至少有一个含关键字结点中的关键字达到 4”才符合 5 阶 B 树的要求，因为 5 阶 B 树中各个结点包含的关键字个数最少为 2（$\lceil 5/2 \rceil - 1 = 2$），最多为 4（$5 - 1 = 4$）。当 5 阶 B 树中各个结点包含的关键字个数为 2 时，也满足 5 阶 B 树的要求。

对应原题本第622页；点击此行返回题目。

2013-11

数据结构 | 单项选择题 · 2 分

对给定的关键字序列 110, 119, 007, 911, 114, 120, 122 进行基数排序，则第 2 趟分配收集后得到的关键字序列是__。

A. 007, 110, 119, 114, 911, 120, 122
B. 007, 110, 119, 114, 911, 122, 120
C. 007, 110, 911, 114, 119, 120, 122
D. 110, 120, 911, 122, 114, 007, 119

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第377页
王道2027数据结构 · 基数排序分配与收集 · PDF p377

8.5.2 基数排序

基数排序是一种很特别的排序算法，它**不依赖于元素间的比较**，而基于关键字各位的大小进行排序。基数排序是一种借助**多关键字排序的思想**对单逻辑关键字进行排序的方法。

假设长度为 n 的线性表中，每个结点 a_j 的关键字由 d 个分量（$k_j^{d-1}, k_j^{d-2}, \cdots, k_j^1, k_j^0$）组成，满足 $0 \leqslant k_j^i \leqslant r-1$（$0 \leqslant j < n, 0 \leqslant i \leqslant d-1$）。其中 k_j^{d-1} 为最高位关键字，k_j^0 为最低位关键字。

为实现多关键字排序，通常有两种方法：第一种是最高位优先（MSD）法，按关键字位权重递减依次逐层划分成若干更小的子序列，最后将所有子序列依次连接成一个有序序列；第二种是最低位优先（LSD）法，按关键字位权重递增依次进行排序，最后形成一个有序序列。

以下描述以基数 r 进行的**最低位优先基数排序**过程。算法使用 r 个队列 $Q_0, Q_1, \cdots, Q_{r-1}$。对每一位 $i = 0, 1, \cdots, d-1$，依次执行一次分配和收集操作（每轮本质上是一次稳定的排序）：

① 分配：初始化所有队列为空，然后依次扫描线性表中的每个结点 a_j（$j = 0, 1, \cdots, n-1$），若 a_j 在当前位上的关键字值为 k，则将其加入队列 Q_k。

② 收集：按 Q_0 到 Q_{r-1} 的顺序，依次将各队列中的结点连接起来，形成新的线性表。

考点追踪 ▶▶ 基数排序的中间过程的分析（2013、2021）

通常采用链式基数排序。例如，对以下 10 个记录进行排序：

278 → 109 → 063 → 930 → 589 → 184 → 505 → 269 → 008 → 083

假设所有关键字均为小于 1000 的正整数，基数 $r = 10$，在排序过程中需借助 10 个链队列，关键字由 3 位子关键字构成：$K^1K^2K^3$，分别代表百位、十位和个位，共需进行三趟分配与收集操作。第一趟分配用最低位子关键字 K^3（个位）进行，将所有记录按个位数字分配到 Q_0 到 Q_9 中，如图 8.10(a)所示，随后按队列顺序收集，结果如图 8.10(b)所示。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第377页（续）
王道2027数据结构 · 基数排序分配与收集 · PDF p377

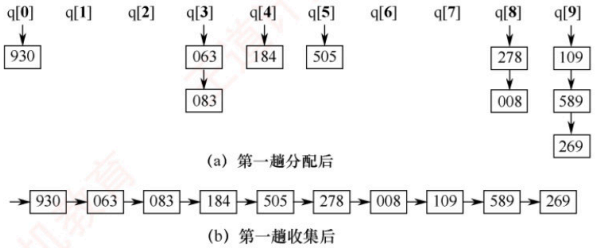


图 8.10 第一趟链式基数排序操作

第二趟分配用次低位子关键字 K^2（十位）进行，将所有十位相等的记录分配到同一个队列，如图 8.11(a)所示。第二趟收集后的结果如图 8.11(b)所示。

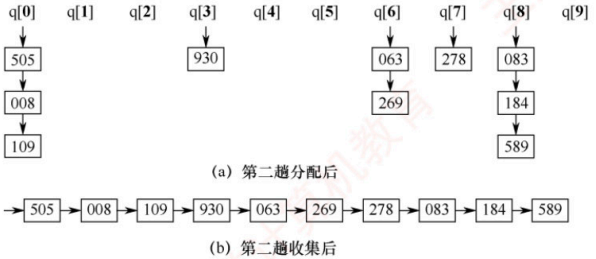
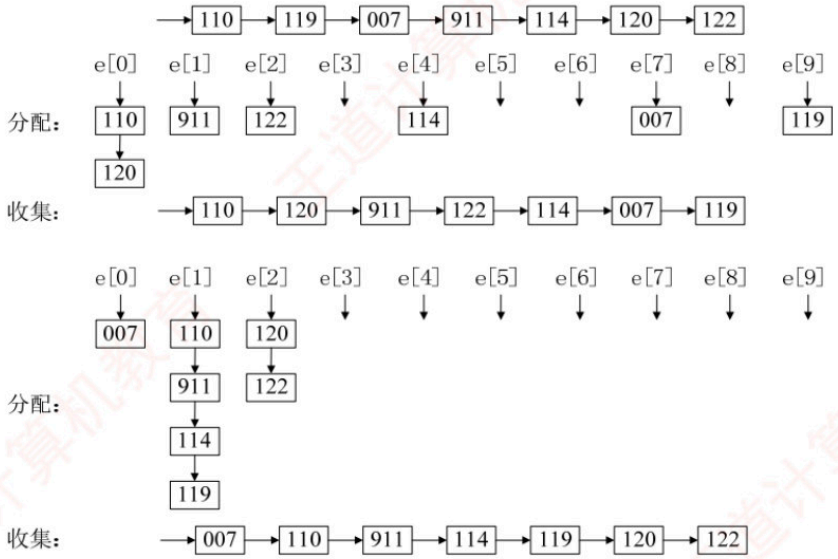


图 8.11 第二趟链式基数排序操作

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第383页
王道2027数据结构 §8.5 选择题16原解析

16. C

基数排序的第一趟排序是按照个位数字的大小来进行的，第二趟排序是按照十位数字的大小来进行的，排序的过程如下图所示。



对应原题本第623页；点击此行返回题目。

2013-12

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某计算机主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。
该机的 MIPS 数是__。

指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

A. 100
B. 200
C. 400
D. 600

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第24页
CPI、指令数、主频与CPU执行时间公式

- **IPS**（Instructions Per Second），即每秒执行多少条指令，IPS = 主频/平均 CPI。

（4）**CPU** 执行时间，运行一个程序所花费的时间

考点追踪 ▶ CPU 执行时间的相关计算（2012、2013、2014、2017、2022、2023）

CPU 执行时间 =CPU 时钟周期数/主频 =(指令条数×CPI)÷主频

上式表明，**CPU 性能**（以执行时间衡量）**取决于三个要素：指令条数、CPI 和主频**，三者之间**存在制约关系**。例如，采用更复杂的指令集（如 CISC）可能会减少程序所需的指令条数，但往往会导致 CPU 控制逻辑更复杂，从而延长时钟周期，限制主频的提升；反之，精简指令集（如 RISC）虽然可能会增加程序所需的指令条数，但有助于缩短时钟周期、提高主频。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第29页
王道教材 §1.3 选择题15 原解析

15. C

基准程序的 CPI = 2×0.5 + 3×0.2 + 4×0.1 + 5×0.2 = 3。计算机的主频为 1.2GHz，即 1200MHz，因此该机器的 MIPS = 1200÷3 = 400。

2013-13

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

若某数采用 IEEE754 单精度浮点数格式表示为 C640 0000H，则该数的值是__。

A. -1.5×2^{13}

B. -1.5×2^{12}

C. -0.5×2^{13}

D. -0.5×2^{12}

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第82页
王道教材 §2.3 选择题31 原解析

31. A

IEEE 754 单精度浮点数格式为 C640 0000H，二进制格式为 1100 0110 0100 0000 0000 0000 0000 0000，转换为标准的格式为

符号	阶码	尾数
1	1000 1100	100 0000 0000 0000 0000 0000

符号为 1 表示负数；阶码为 1000 1100 − 0111 1111 = 0000 1101 = 13；尾数为 1.5（注意其有隐藏位，要加 1）。因此，浮点数的值为-1.5×2^{13}。

2013-14

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某字长为 8 位的计算机中，已知整型变量 x 和 y 的机器数分别为 $[x]_{补}=1\ 1110100$，$[y]_{补}=1\ 0110000$。若整型变量 $z=2x+y/2$，则 z 的机器数为__。

A. 1 1000000
B. 0 0100100
C. 1 0101010
D. 溢出

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第63页
王道教材 §2.2 选择题27 原解析

27. A

$x*2$，将 x 算术左移一位为 1 1101000；$y/2$，将 y 算术右移一位为 1 1011000，均无溢出或丢失精度。补码相加为 1 1101000 + 1 1011000 = 1 1000000，亦无溢出。

2013-15

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

用海明码对长度为 8 位的数据进行检/纠错时，若能纠正一位错，则校验位数至少为__。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

王道知识与解析 · 未定位原解析，仅附知识

【对应知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第70页
海明码单比特纠错及2^k ≥ n+k+1

3.3.2 纠错编码

最常见的纠错编码是海明码。其基本原理是在原始信息位中插入若干**检验位**，构成具有检错与纠错能力的海明码。每个检验位对应一个**校验组**（通常采用偶校验），用于校验海明码中的若干信息位。通过将每个信息位分配到多个检验组中，当某一位出错时，会引发其所属的多个检验组同时出现校验错误，从而不仅能**检测出错误**，还能**确定错误位置**，实现**单比特纠错**。

下面以信息位 1010 为例，详细介绍海明码的构造与纠错过程。

（1）确定海明码的总位数

设信息位有 n 位，检验位有 k 位。k 个检验位可表示 2^k 种状态：信息位和检验位共有 $n+k$ 种**单比特出错**的位置，此外还需 1 种表示**无错**状态。因此，n 与 k 需满足

$$2^k \geqslant n+k+1$$

2013-16

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某计算机主存地址空间大小为256MB，按字节编址。虚拟地址空间大小为4GB，采用页式存储管理，页面大小为4KB，TLB（快表）采用全相联映射，有4个页表项，内容如下表所示。

则对虚拟地址03FF F180H进行虚实地址变换的结果是__。

有效位	标记	页框号	…
0	FF180H	0002H	…
1	3FFF1H	0035H	…
0	02FF3H	0351H	…
1	03FFFH	0153H	…

A. 015 3180H

B. 003 5180H

C. TLB 缺失

D. 缺页

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第154页

王道教材 §3.6 选择题13 原解析

13. A

按字节编址，页面大小为 4KB，页内地址共 12 位。地址空间大小为 4GB，虚拟地址共 32 位，前 20 位为页号。虚拟地址为 03FF F180H，因此页号为 03 FFFH，页内地址为 180H。查找页标记 03FFFH 所对应的页表项，页框号为 0153H，页框号与页内地址拼接即为物理地址 015 3180H。

2013-17

假设变址寄存器 R 的内容为1000H，指令中的形式地址为2000H；地址1000H中的内容为2000H，地址2000H中的内容为3000H，地址3000H中的内容为4000H，则变址寻址方式下访问到的操作数是__。

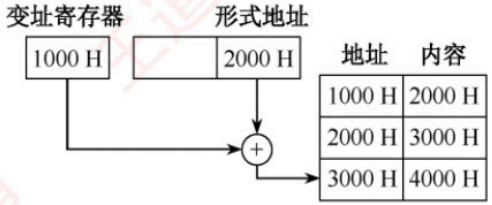
A. 1000H
B. 2000H
C. 3000H
D. 4000H

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第181页
王道教材 §4.2 选择题26 原解析

26. D

根据变址寻址的方法，变址寄存器的内容（1000H）与形式地址的内容（2000H）相加，得到操作数的实际地址（3000H），根据实际地址访问内存，获取操作数 4000H，如下图所示。



2013-18

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某CPU主频为1.03GHz，采用4级指令流水线，每个流水段的执行需要1个时钟周期。假定CPU执行了100条指令，在其执行过程中，没有发生任何流水线阻塞，此时流水线的吞吐率为__。

A. 0.25×10^9 条指令/秒

B. 0.97×10^9 条指令/秒

C. 1.0×10^9 条指令/秒

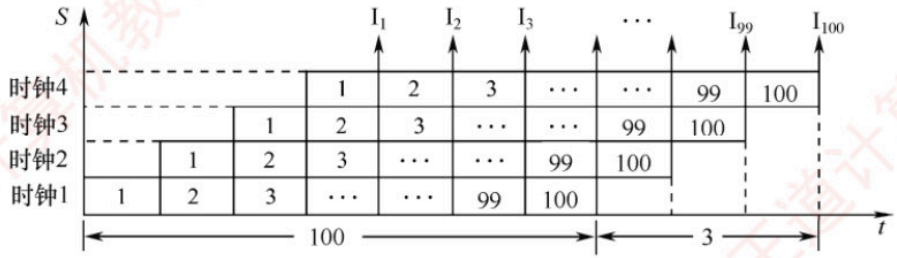
D. 1.03×10^9 条指令/秒

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第275页
王道教材 §5.6 选择题22 原解析

22. C

采用 4 级流水执行 100 条指令，在执行过程中共使用 $4+(100-1)=103$ 个时钟周期，如下图所示。CPU 的主频是 1.03GHz，即每秒有 1.03G 个时钟周期。流水线的吞吐率为 $1.03G\times100/103=1.0\times10^9$ 条指令/秒。



2013-19

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，用于设备和设备控制器（I/O 接口）之间互连的接口标准是__。

A. PCI
B. USB
C. AGP
D. PCI-Express

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第294页
王道教材 §6.1 选择题20 原解析

20. B

USB 是一种连接外部设备的 I/O 总线标准，属于设备总线，是设备和设备控制器之间的接口。而 PCI、AGP、PCI-E 作为计算机系统的局部总线标准，通常用来连接主存、网卡、视频卡等。

2013-20

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，用于提高RAID 可靠性的措施有__。
I. 磁盘镜像 II. 条带化 III. 奇偶校验 IV. 增加 Cache 机制

A. 仅I、II
B. 仅I、III
C. 仅I、III和IV
D. 仅II、III和IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第120页
王道教材 §3.4 选择题10 原解析

10. B

RAID0 方案是无冗余和无校验的磁盘阵列技术，而 RAID1～RAID5 方案均是加入了冗余（镜像）或校验的磁盘阵列技术。因此，提高 RAID 可靠性的措施主要是对磁盘进行镜像和奇偶校验，其余选项不符合条件。条带化是一种将数据分片，分别存储至不同的磁盘，提高读/写速度的技术。条带化的优点是读/写速度快，缺点是没有冗余，若其中一块磁盘损坏，则数据就会丢失。因此，条带化通常和其他技术如磁盘镜像或奇偶校验结合使用，形成不同的 RAID 级别。

2013-21

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

某磁盘的转速为10000rpm，平均寻道时间是6ms，磁盘传输速率是20MB/s，磁盘控制器延迟为0.2ms，读取一个4KB的扇区所需的平均时间约为__。

A. 9ms
B. 9.4ms
C. 12ms
D. 12.4ms

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第120页
王道教材 §3.4 选择题09 原解析

09. B

磁盘转速是 10000 转/分，转一圈的时间为 6ms，因此平均查询扇区的时间为 3ms，平均寻道时间为 6ms，读取 4KB 扇区信息的时间为 4KB÷20MB/s = 0.2ms，磁盘控制器延迟为 0.2ms，总时间为 3 + 6 + 0.2 + 0.2 = 9.4ms。

2013-22

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中，错误的是__。

A. 中断 I/O 方式请求的是CPU 处理时间，DMA 方式请求的是总线使用权
B. 中断响应发生在一条指令执行结束后，DMA 响应发生在一个总线事务完成后
C. 中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成，DMA 方式下数据传送由硬件完成
D. 中断 I/O 方式适用于所有外部设备，DMA 方式仅适用于快速外部设备

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第333页
王道教材 §7.3 选择题38 原解析

38. D

中断 I/O 方式：在 I/O 设备输入每个数据的过程中，由于无须 CPU 干预，因此可使 CPU 与 I/O 设备并行工作。仅当输完一个数据时，才需要 CPU 花费极短的时间去做一些中断处理。因此中断申请使用的是 CPU 处理时间，发生的时间是在一条指令执行结束之后，数据在软件的控制下完成传送。而 DMA 方式与之不同。DMA 方式：数据传输的基本单位是数据块，即在 CPU 与 I/O 设备之间，每次传送至少一个数据块；DMA 方式每次申请的是总线的使用权，所传送的数据是从设备直接送入内存的，或者相反；仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时，才需要 CPU 干预，整块数据的传送是在控制器的控制下完成的。中断 I/O 方式不适合高速外设；多路型 DMA 控制器也适合同时为多个慢速外设服务，选项 D 错误。

2013-23

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是__。

A. 删除此文件所在的目录
B. 删除与此文件关联的目录项
C. 删除与此文件对应的文件控制块
D. 释放与此文件关联的内存缓冲区

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_7_文件的基本操作 · 原PDF第5页
王道原课件：4.1_7_文件的基本操作

删除文件

可以“删除文件”（点了“删除”之后，图形化交互进程通过操作系统提供的“删除文件”功能，即 delete 系统调用，将文件数据从外存中删除）

进行 Delete 系统调用时，需要提供的几个主要参数：

1. 文件存放路径（“D:/Demo”）
2. 文件名（“test.txt”）

操作系统在处理 Delete 系统调用时，主要做了几件事：

1. 根据文件存放路径找到相应的目录文件，从目录中找到文件名对应的目录项。
2. 根据该目录项记录的文件在外存的存放位置、文件大小等信息，回收文件占用的磁盘块。（回收磁盘块时，根据空闲表法、空闲链表法、位图法等管理策略的不同，需要做不同的处理）
3. 从目录表中删除文件对应的目录项。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第635页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第299页
王道2027操作系统 §4.2 选择题55原解析

55. A

此文件所在目录下可能还存在其他文件，因此删除文件时不能（也不需要）删除文件所在的目录，而与此文件关联的目录项和文件控制块需要随着文件一同删除，同时释放文件关联的内存缓冲区。

对应原题本第635页；点击此行返回题目。

2013-24

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式是__。

A. 连续结构
B. 链式结构
C. 直接索引结构
D. 多级索引结构

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_4_文件的物理结构 · 原PDF第11页
王道原课件：4.1_4_文件的物理结构

连续分配（总结）

连续分配方式要求每个文件在磁盘上占有一组连续的块。

优点：支持顺序访问和直接访问（即随机访问）；连续分配的文件在顺序访问时速度最快
缺点：不方便文件拓展；存储空间利用率低，会产生磁盘碎片

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第636页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第299页
王道2027操作系统 §4.2 选择题57原解析

57. A

为了实现快速随机播放，要保证最短的查询时间，即不能选取链表和索引结构，因此连续结构最优。

对应原题本第636页；点击此行返回题目。

2013-25

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的处理流程是：用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是__。

A. 用户程序
B. 系统调用处理程序
C. 设备驱动程序
D. 中断处理程序

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.1_4_IO软件层次结构 · 原PDF第16页
王道原课件：5.1_4_IO软件层次结构

设备驱动程序

逻辑设备表（LUT）

逻辑设备名	物理设备名	驱动程序入口地址
/dev/打印机1	3	1024
/dev/打印机2	5	2046
…	…	…

主要负责对硬件设备的具体控制，将上层发出的一系列命令（如read/write）转化成特定设备“能听得懂”的一系列操作。包括设置设备寄存器；检查设备状态等

不同的I/O设备有不同的硬件特性，具体细节只有设备的厂家才知道。因此厂家需要根据设备的硬件特性设计并提供相应的驱动程序。

注：驱动程序一般会以一个独立进程的方式存在。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第637页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第350页
王道2027操作系统 §5.2 选择题40原解析

40．C

计算柱面号、磁头号和扇区号的工作是由设备驱动程序完成的。题中的功能因设备硬件的不同而不同，因此应由厂家提供的设备驱动程序实现。

对应原题本第637页；点击此行返回题目。

2013-26

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

若某文件系统索引结点（inode）中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中，与单个文件长度无关的因素是

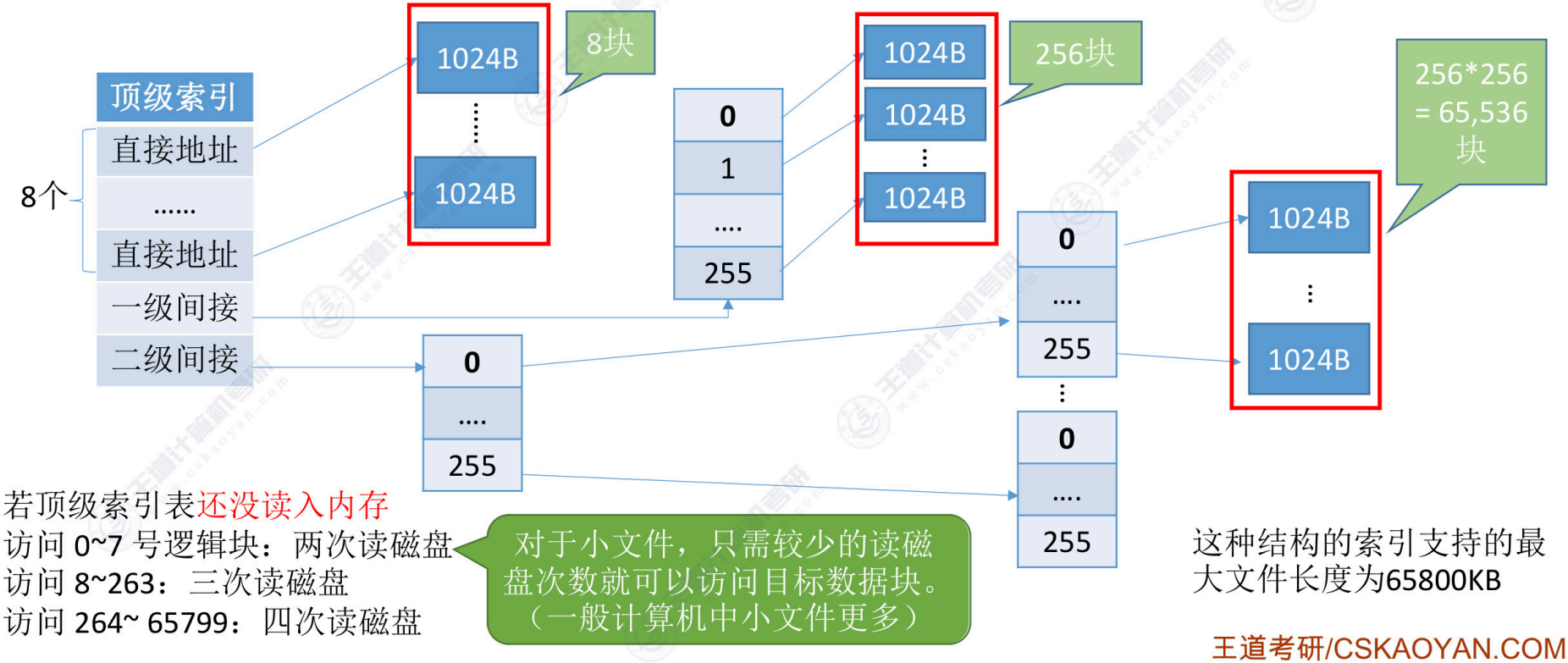
A. 索引结点的总数
B. 间接地址索引的级数
C. 地址项的个数
D. 文件块大小

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_4_文件的物理结构 · 原PDF第26页
王道原课件：4.1_4_文件的物理结构

文件分配方式——索引分配

③混合索引：多种索引分配方式的结合。例如，一个文件的顶级索引表中，既包含直接地址索引（直接指向数据块），又包含一级间接索引（指向单层索引表）、还包含两级间接索引（指向两层索引表）。



若顶级索引表还没读入内存
访问 0~7 号逻辑块：两次读磁盘
访问 8~263：三次读磁盘
访问 264~ 65799：四次读磁盘

对于小文件，只需较少的读磁盘次数就可以访问目标数据块。（一般计算机中小文件更多）

这种结构的索引支持的最大文件长度为65800KB

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第638页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第299页
王道2027操作系统 §4.2 选择题56原解析

56．A

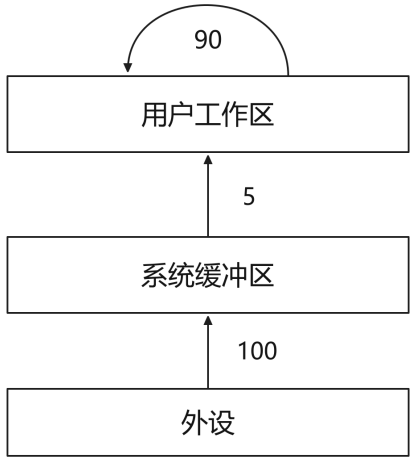
索引节点的总数即文件的总数，与单个文件的长度无关。间接地址级数越多、地址项数越多、文件块越大，单个文件的长度就会越大。

对应原题本第638页；点击此行返回题目。

2013-27

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入1个数据块到系统缓冲区的时间为100，从系统缓冲区读入1个数据块到用户工作区的时间为5，对用户工作区中的1个数据块进行分析的时间为90（如下图所示）。进程从外设读入并分析2个数据块的最短时间是



A. 200
B. 295
C. 300
D. 390

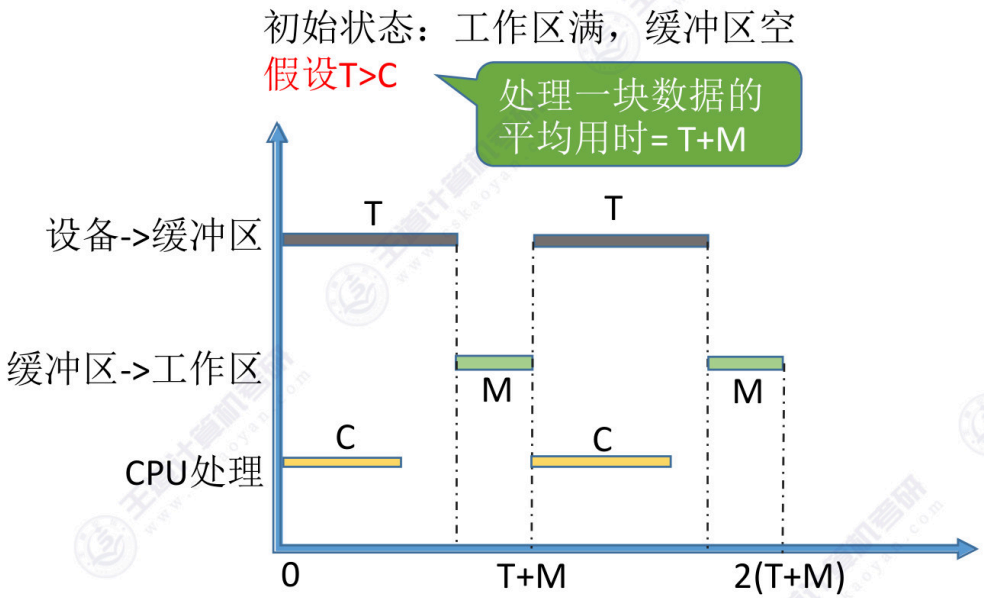
王道知识与解析 · 原解析已定位

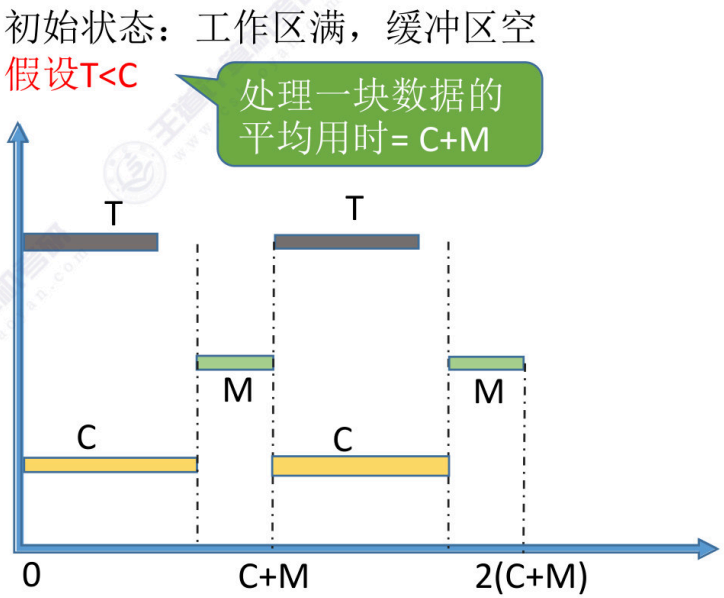
【对应知识】5.2_4_缓冲区管理 · 原PDF第8页
王道原课件：5.2_4_缓冲区管理

单缓冲

假设某用户进程请求某种块设备读入若干块的数据。若采用单缓冲的策略，操作系统会在主存中为其分配一个缓冲区（若题目中没有特别说明，一个缓冲区的大小就是一个块）。

注意：当缓冲区数据非空时，不能往缓冲区冲入数据，只能从缓冲区把数据传出；当缓冲区为空时，可以往缓冲区冲入数据，但必须把缓冲区充满以后，才能从缓冲区把数据传出。





结论：采用单缓冲策略，处理一块数据平均耗时 Max(C, T)+M

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第639页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第349页
王道2027操作系统 §5.2 选择题39原解析

39．C

数据块 1 从外设到用户工作区的总时间为 105，在这段时间中，数据块 2 未进行操作。在数据块 1 进行分析处理时，数据块 2 从外设到用户工作区的总时间为 105，这段时间是并行的。再加上数据块 2 进行处理的时间 90，总共是 300。

对应原题本第639页；点击此行返回题目。

2013-28

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是

I. 整数除以零

II. sin()函数调用

III. read 系统调用

A. 仅I、II

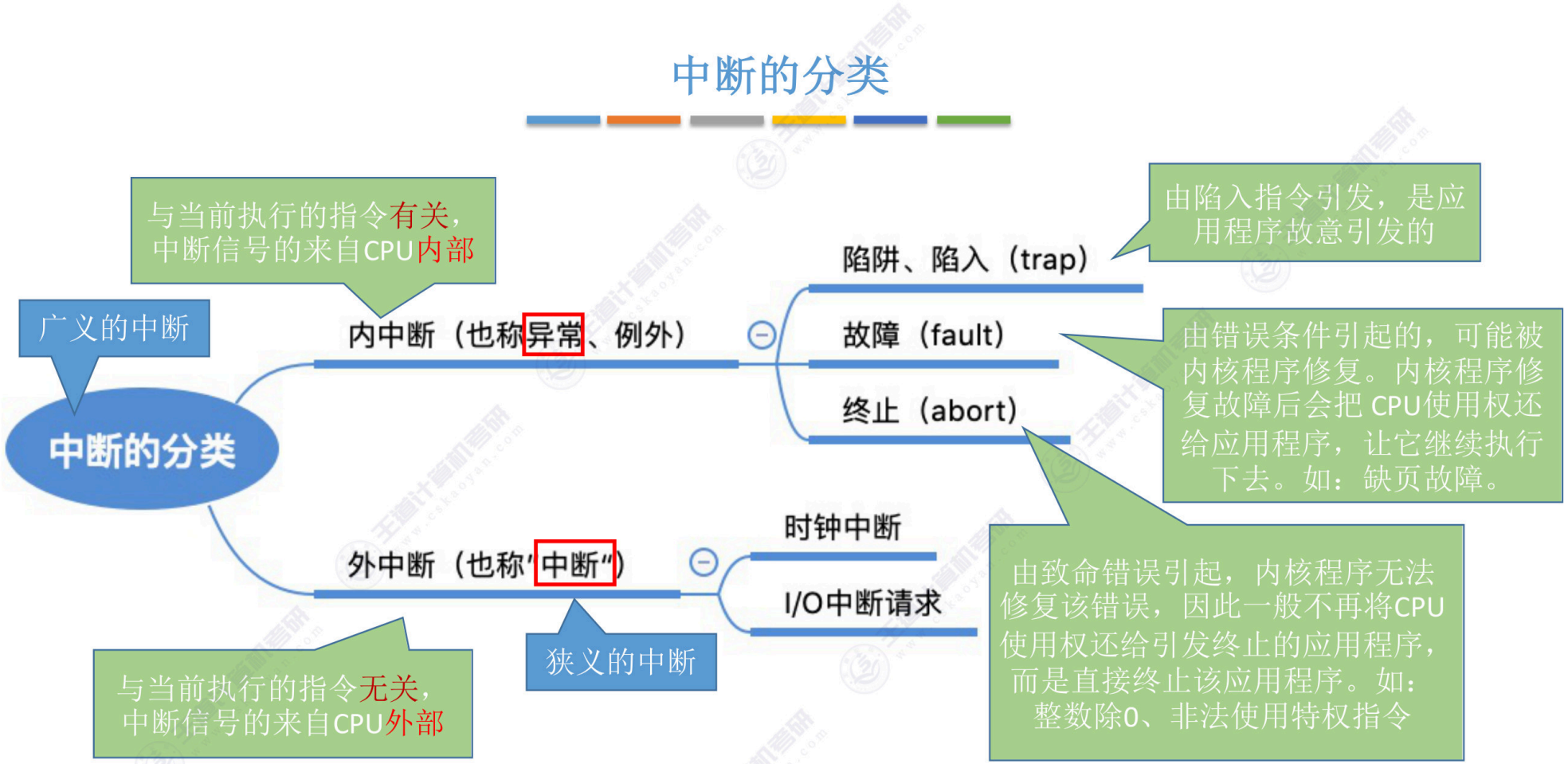
B. 仅I、III

C. 仅II、III

D. I、II 和 III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.2 中断和异常 · 原PDF第8页
王道原课件：1.3.2 中断和异常



大多数的教材、试卷中，“中断”特指狭义的中断，即外中断。而内中断一般称为“异常”

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第640页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第36页
王道2027操作系统 §1.3 选择题19原解析

19．B

整数除以零是非法操作，因此 CPU 会检测到异常，并切换到内核态进行异常处理。sin()函数是 C 语言中的普通运算类库函数，且不会引发系统调用，在用户态执行。在用户态触发 read 系统调用时，会通过 Trap 指令陷入内核态，由 CPU 执行相应的系统调用服务例程。

对应原题本第640页；点击此行返回题目。

2013–29

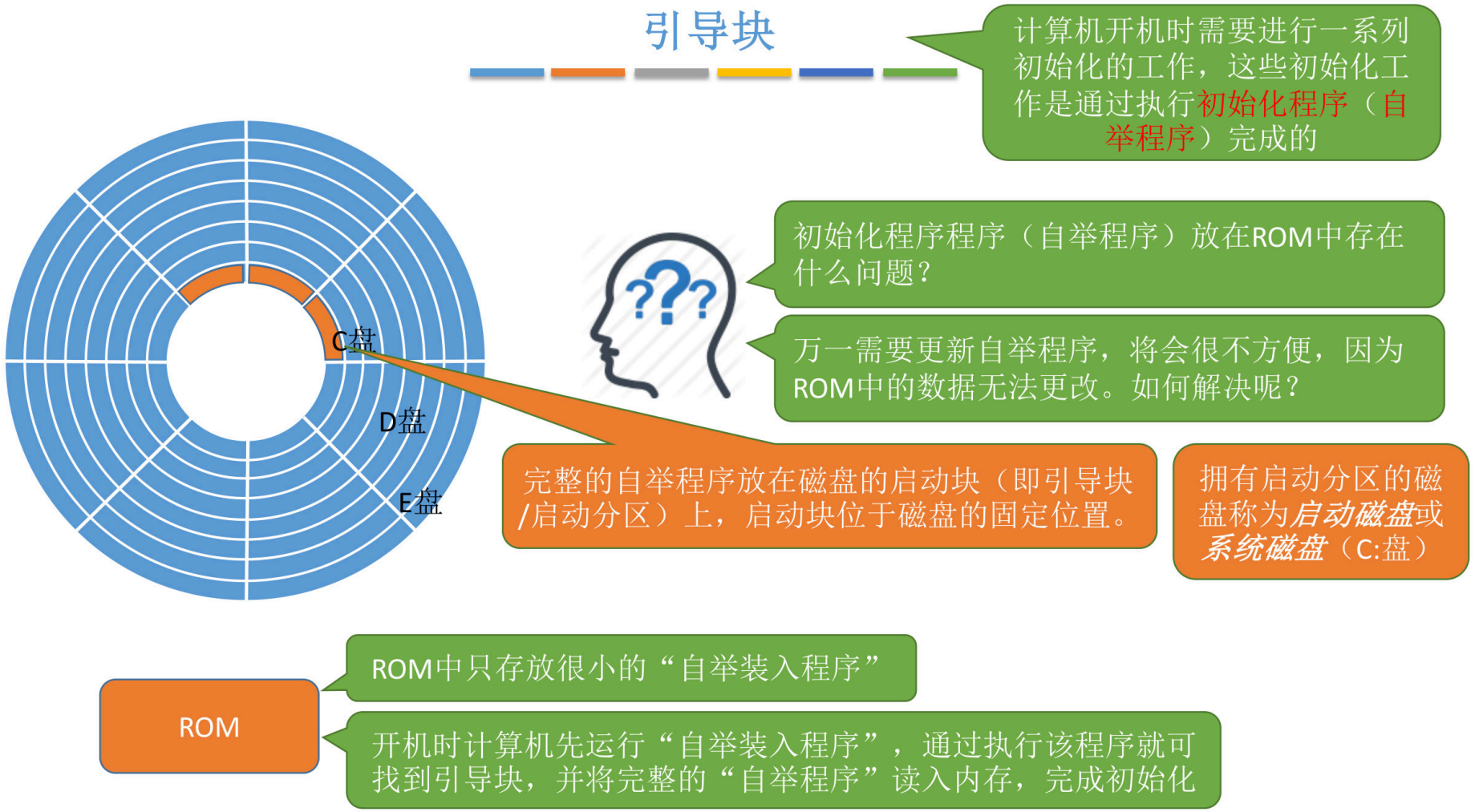
操作系统 单项选择题 · 2 分

计算机开机后，操作系统最终被加载到

A. BIOS
B. ROM
C. EPROM
D. RAM

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.3_4_磁盘的管理 · 原PDF第6页
王道原课件：5.3_4_磁盘的管理



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第641页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第47页
王道2027操作系统 §1.6 选择题19原解析

19．D

系统开机后，操作系统的程序会被自动加载到内存中的系统区，这段区域是 RAM。部分未复习计组的读者对该内容可能不太熟悉，但熟悉了各类存储介质后，解答本题并不难。

对应原题本第641页；点击此行返回题目。

2013-30

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

若用户进程访问内存时产生缺页，则下列选项中，操作系统可能执行的操作是

I. 处理越界错

II. 置换页

III. 分配内存

A. 仅I、II

B. 仅II、III

C. 仅I、III

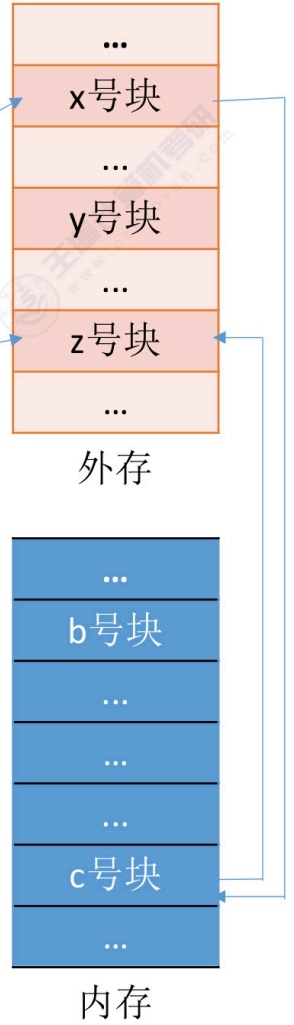
D. I、II 和 III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.2 请求分页管理方式 · 原PDF第5页
王道原课件：3.2.2 请求分页管理方式

缺页中断机构

页号	内存块号	状态位	访问字段	修改位	外存地址
0	c	1	0	0	x
1	b	1	10	0	y
2	无	0	0	0	z



假设此时要访问逻辑地址=（页号，页内偏移量）=（0, 1024）

在请求分页系统中，每当要访问的页面不在内存时，便产生一个缺页中断，然后由操作系统的缺页中断处理程序处理中断。
此时缺页的进程阻塞，放入阻塞队列，调页完成后再将其唤醒，放回就绪队列。

如果内存中有空闲块，则为进程分配一个空闲块，将所缺页面装入该块，并修改页表中相应的页表项。
如果内存中没有空闲块，则由页面置换算法选择一个页面淘汰，若该页面在内存期间被修改过，则要将其写回外存。未修改过的页面不用写回外存。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第253页
王道2027操作系统 §3.2 选择题46原解析

46. B

用户进程访问内存时缺页，会发生缺页中断。发生缺页中断时，系统执行的操作可能是置换页面或分配内存。越界检查发生在查询页表之前，而此处产生了缺页中断，说明已经正常进行到查询页表的阶段，系统此时没有产生越界错，因此不会进行越界出错处理。

对应原题本第642页；点击此行返回题目。

2013-31

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

某系统正在执行三个进程P_1、P_2和P_3，各进程的计算（CPU）时间和I/O时间比例如下表所示。

进程	计算时间	I/O 时间
P_1	90%	10%
P_2	50%	50%
P_3	15%	85%

为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为：

A. $P_1 > P_2 > P_3$

B. $P_3 > P_2 > P_1$

C. $P_2 > P_1 = P_3$

D. $P_1 > P_2 =$ P3

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列 · 原PDF第15页
王道原课件：2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列

优先级调度算法

补充：
就绪队列未必只有一个，可以按照不同优先级来组织。另外，也可以把优先级高的进程排在更靠近队头的位置
根据优先级是否可以动态改变，可将优先级分为静态优先级和动态优先级两种。
静态优先级：创建进程时确定，之后一直不变。
动态优先级：创建进程时有一个初始值，之后会根据情况动态地调整优先级。

I/O设备和CPU可以*并行*工作。如果优先让I/O繁忙型进程优先运行的话，则越有可能让I/O设备尽早地投入工作，则资源利用率、系统吞吐量都会得到提升

如何合理地设置各类进程的优先级？

通常：　系统进程优先级 高于 用户进程
　　前台进程优先级 高于 后台进程
　　操作系统更偏好 I/O型进程（或称 I/O繁忙型进程）
注：与I/O型进程相对的是计算型进程（或称 CPU繁忙型进程）

如果采用的是动态优先级，什么时候应该调整？

可以从追求公平、提升资源利用率等角度考虑
如果某进程在就绪队列中等待了很长时间，则可以适当提升其优先级
如果某进程占用处理机运行了很长时间，则可适当降低其优先级
如果发现一个进程频繁地进行I/O操作，则可适当提升其优先级

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第103页
王道2027操作系统 §2.2 选择题42原解析

42．B

为了合理地设置进程优先级，应综合考虑进程的 CPU 时间和 I/O 时间。对于优先级调度算法，一般来说，I/O 型作业的优先权高于计算型作业的优先权，这是由于 I/O 操作需要及时完成，它没有办法长时间地保存所要输入/输出的数据，所以考虑到系统资源利用率，要选择 I/O 繁忙型作业

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第104页
王道2027操作系统 §2.2 选择题42原解析

有更高的优先级。

对应原题本第643页；点击此行返回题目。

2013-32

操作系统　单项选择题 · 2 分

下列关于银行家算法的叙述中，正确的是

A. 银行家算法可以预防死锁
B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程
C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程
D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.4.3 死锁的处理策略—避免死锁 · 原PDF第8页
王道原课件：2.4.3 死锁的处理策略—避免死锁

安全序列、不安全状态、死锁的联系

	最大需求	已借走	最多还会借
B	70	20+30=60	50-30=20
A	40	10	30
T	50	30	20

	最大需求	已借走	最多还会借
B	70	20	50
A	40	10+20=30	30-20=10
T	50	30	20

给B借30亿是不安全的...之后手里只剩10亿，如果BAT都提出再借20亿的请求，那么任何一个企业的需求都得不到满足...

所谓安全序列，就是指如果系统按照这种序列分配资源，则每个进程都能顺利完成。只要能找出一个安全序列，系统就是安全状态。当然，安全序列可能有多个。

如果分配了资源之后，系统中找不出任何一个安全序列，系统就进入了不安全状态。这就意味着之后可能所有进程都无法顺利的执行下去。当然，如果有进程提前归还了一些资源，那系统也有可能重新回到安全状态，不过我们在分配资源之前总是要考虑到最坏的情况。

如果系统处于安全状态，就一定不会发生死锁。如果系统进入不安全状态，就可能发生死锁（处于不安全状态未必就是发生了死锁，但发生死锁时一定是在不安全状态）

因此可以在资源分配之前预先判断这次分配是否会导致系统进入不安全状态，以此决定是否答应资源分配请求。这也是“银行家算法”的核心思想。

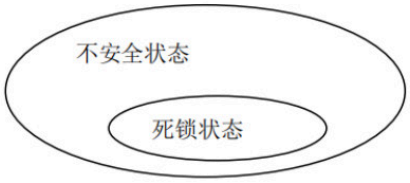
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第644页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第182页
王道2027操作系统 §2.4 选择题37原解析

37. B

银行家算法是避免死锁的方法，选项 A、D 错。根据下图，选项 B 对，选项 C 错。



对应原题本第644页；点击此行返回题目。

2013-33

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是

A. 对话管理
B. 数据格式转换
C. 路由选择
D. 可靠数据传输

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第40页

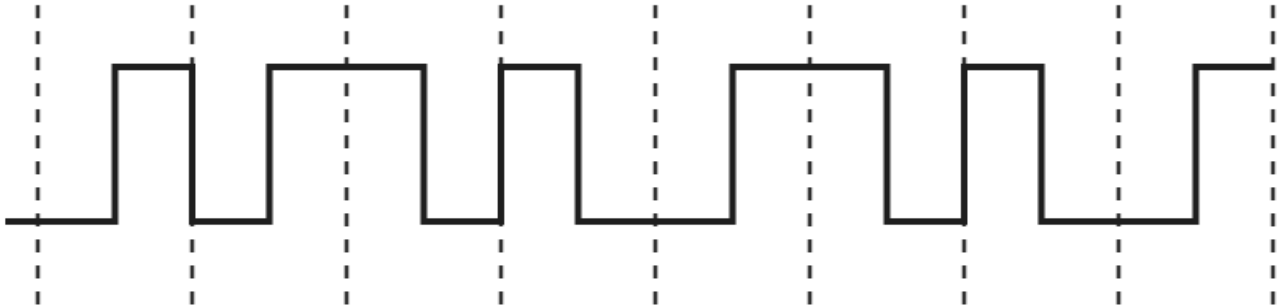
31. B

在 OSI 参考模型中，应用层的相邻下层是表示层（第 6 层），负责处理与数据表示相关的问题。其主要功能包括数据字符集转换、数据格式转换、文本压缩以及加密与解密等。

2013-34

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是__。



A. 0011 0110
B. 1010 1101
C. 0101 0010
D. 1100 0101

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第52页

20. A

10Base-T 以太网采用曼彻斯特编码：每个码元中间有一次跳变，从低到高表示 0，从高到低表示 1（或采用相反的约定，但需保持一致）。图示波形对应的比特串可为 0011 0110 或 1100 1001。

2013-35

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

主机甲通过1个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为10kb的分组交换向主机乙发送1个大小为8Mb（$1M=10^6$）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为__。

A. 800ms、1600ms
B. 801 ms、1600ms
C. 1600ms、800ms
D. 1600 ms、801ms

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第25页

14． D

传输路径为：甲—路由器—乙。

在题中未明确说明的情况下，不考虑排队时延和处理时延，只考虑发送时延和传播时延；本题已忽略传播时延，因此只需计算报文交换和分组交换的发送时延。

报文交换：采用整报文传输，报文大小为 8Mb（1M = 10^6）。每个节点（包括主机甲和路由器）

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第26页

在转发该报文前需要完整接收，因此需经历两次发送过程：甲向路由器发送报文，发送时延 T = 8Mb÷10Mb/s = 0.8s；路由器向乙转发该报文，同样需 0.8s。总时延为 1.6s，即 1600ms。

分组交换：分组大小为 10kb（1k = 10^3），忽略分组头开销，每个分组携带 10kb 数据。报文总长为 8Mb，分组数 m = 8Mb÷10kb = 800。参考 2010 年真题的流水线思路：甲与乙通过一个路由器相连，构成 2 段链路（2 个流水段），每段链路的发送时延 r = 10kb÷10Mb/s = 1ms。第一个分组从甲发出后，需经过 2 段链路才能到达乙，耗时 $2r$；此后，流水线满载，每隔 r 时间就有一个分组到达乙。因此，传输 m = 800 个分组所需的总时间为 $t = 2r + (m-1)r = 2 + (800-1)\times 1 = 801$ms。

2013-36

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是__。

A. CDMA
B. CSMA
C. TDMA
D. FDMA

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第99页

20．B

选项 A、C 和 D 都是信道划分协议，信道划分协议是静态划分信道的方法，肯定不会发生冲突。CSMA 协议的全称是载波监听多路访问协议，其原理是站点在发送数据前先监听信道，发现信道空闲后再发送数据，但在发送过程中可能会发生冲突。

2013-37

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为__。

A. 01111100 00111110 10
B. 01111100 01111101 01111110
C. 01111100 01111101 0
D. 01111100 01111110 01111101

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第67页

01. A

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第68页

HDLC 协议对比特串组帧时，HDLC 数据帧以比特模式 0111 1110 标识每个帧的起始和结束，因此在帧数据中只要出现 5 个连续的位“1”，就在输出的位流中填充一个“0”。因此，组帧后的比特串为 01111100 00111110 10（下划线部分为新增的 0）。

2013-38

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

对于100Mbps的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换（cut-through switching）方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是__。

A. 0μs
B. 0.48μs
C. 5.12μs
D. 121.44μs

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第137页

20. B。

直通交换方式的输入接口接收到一个帧时，只检查帧的目的 MAC 地址决定输出接口，引入的转发时延至少为读取目的 MAC 地址所需的时间。目的 MAC 地址共 6B，引入的转发时延至少为 6×8bit÷100Mb/s＝0.48μs。存储转发方式引入的转发时延则至少为读取整个帧的时间。

2013-39

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到1个来自乙的 TCP 段，该段的序号为1913、确认序号为2046、有效载荷为100字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是__。

A. 2046、2012
B. 2046、2013
C. 2047、2012
D. 2047、2013

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第272页

46. B

乙发送给甲的 TCP 段中，序号 seq = 1913 表示其数据从字节编号 1913 开始，有效载荷为 100B，故覆盖 1913～2012；确认序号 ack = 2046 表示乙已成功接收甲发送的序号至 2045 的所有数据，期望下个字节为 2046。甲成功收到后，在立即回复的 TCP 段中，seq 应置为 2046（发送的第一个字节序号），ack 应置为 2013（期待乙发送的下一个字节序号，即 2012 + 1 = 2013）。

2013-40

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列关于 SMTP 协议的叙述中，正确的是__。

I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容

II. 支持在邮件服务器之间发送邮件

III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件

IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

A. 仅 I、II 和 III

B. 仅 I、II 和 IV

C. 仅 I、III 和 IV

D. 仅 II、III 和 IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第300页

09. A

根据 6.4.1 节可知，SMTP 用于用户代理向邮件服务器发送邮件，或在邮件服务器之间发送

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第301页

邮件。SMTP 只支持传输 7 比特的 ASCII 码内容。

2013-41

数据结构　综合应用题 · 13 分

已知一个整数序列 $A=(a_0,a_1,\ldots,a_{n-1})$，其中 $0\le a_i<n$（$0\le i<n$）。若存在 $a_{p_1}=a_{p_2}=\ldots=a_{p_m}=x$ 且 $m>n/2$（$0\le p_k<n$，$1\le k\le m$），则称 x 为 A 的主元素。例如 $A=(0,5,5,3,5,7,5,5)$，则5为主元素；又如 $A=(0,5,5,3,5,1,5,7)$，则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中，请设计一个尽可能高效的算法，找出 A 的主元素。若存在主元素，则输出该元素；否则输出 -1。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C、C++或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

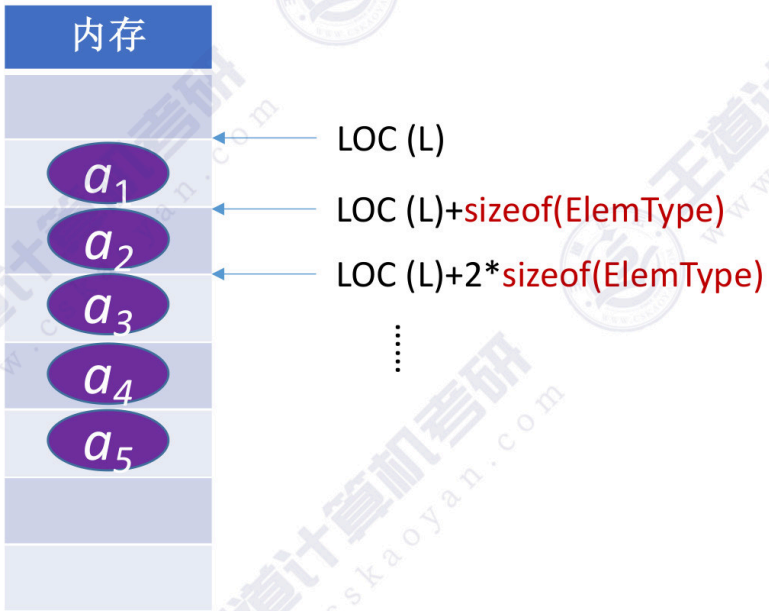
王道知识与解析 · 原解析已定位

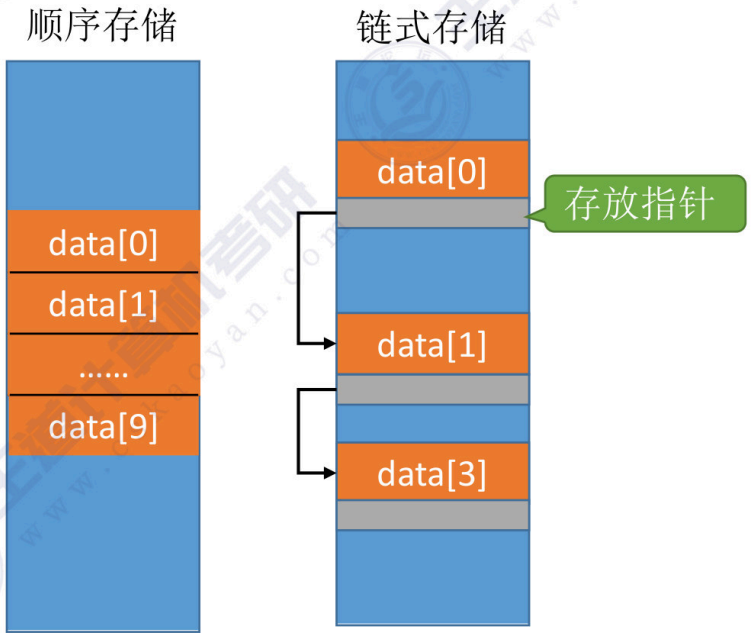
【对应知识】2.2.1_顺序表的定义 · 原PDF第10页
原课件 2.2.1_顺序表的定义 · PDF p10

顺序表的实现

顺序表的特点：
①*随机访问*，即可以在 O(1) 时间内找到第 i 个元素。
②存储密度高，每个节点只存储数据元素
③拓展容量不方便（即便采用动态分配的方式实现，拓展长度的时间复杂度也比较高）
④插入、删除操作不方便，需要移动大量元素

代码实现：data[i-1];
静态分配、动态分配都一样





王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第653页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第40页
王道2027数据结构 §2.2 综合题12原解析

12. 【解答】

1）算法的基本设计思想：算法的策略是从前向后扫描数组元素，标记出一个可能成为主元素的元素 Num。然后重新计数，确认 Num 是否是主元素。

算法可分为以下两步：

① 选取候选的主元素。依次扫描所给数组中的每个整数，将第一个遇到的整数 Num 保存到 c 中，记录 Num 的出现次数为 1；若遇到的下一个整数仍等于 Num，则计数加 1，否则计数减 1；当计数减到 0 时，将遇到的下一个整数保存到 c 中，计数重新记为 1，开始新一轮计数，即从当前位置开始重复上述过程，直到扫描完全部数组元素。

② 判断 c 中元素是否是真正的主元素。再次扫描该数组，统计 c 中元素出现的次数，若大于 $n/2$，则为主元素；否则，序列中不存在主元素。

2）算法实现如下：

```
int Majority(int A[],int n){
    int i,c,count=1;              //c 用来保存候选主元素，count 用来计数
    c=A[0];                       //设置 A[0]为候选主元素
    for(i=1;i<n;i++)              //查找候选主元素
        if(A[i]==c)
            count++;              //对 A 中的候选主元素计数
        else
            if(count>0)           //处理不是候选主元素的情况
                count--;
            else{                 //更换候选主元素，重新计数
                c=A[i];
                count=1;
            }
    if(count>0)
        for(i=count=0;i<n;i++)    //统计候选主元素的实际出现次数
            if(A[i]==c)
                count++;
    if(count>n/2) return c;       //确认候选主元素
    else return -1;               //不存在主元素
}
```

3）实现的程序的时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

说　明

本题若采用先排好序再统计的方法[时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$]，则只要解答正确，最高就可拿 11 分。即便是写出 $O(n^2)$的算法，最高也能拿 10 分，因此，对于统考算法题，花费大量时间去思考最优解法是得不偿失的。本算法的方法非常典型，需要牢固掌握。

对应原题本第653页；点击此行返回题目。

2013-42

数据结构 综合应用题 · 10 分

设包含4个数据元素的集合S={“do”, “for”, “repeat”, “while”}, 各元素的查找概率依次为p1=0.35, p2=0.15, p3=0.15, p4=0.35。将S保存在一个长度为4的顺序表中，采用折半查找法，查找成功时的平均查找长度为2.2。请回答：

（1）若采用顺序存储结构保存S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

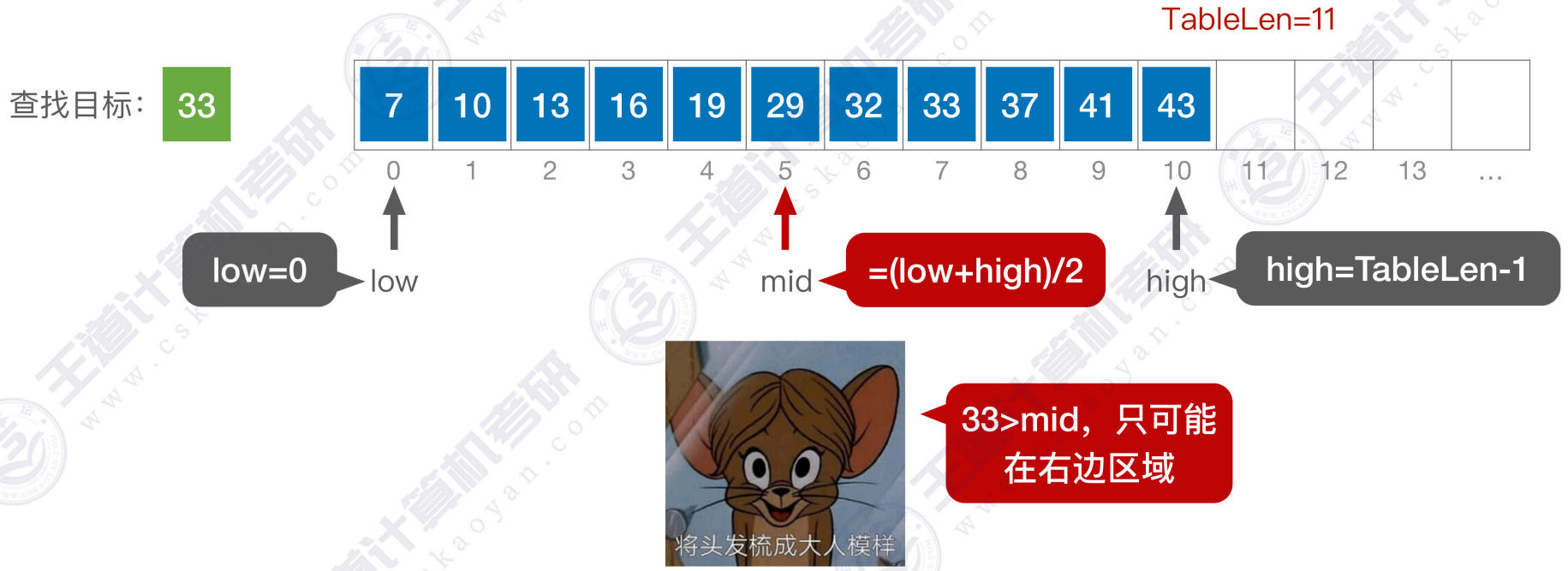
（2）若采用链式存储结构保存S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.2.2 折半查找 · 原PDF第3页
原课件 7.2.2 折半查找 · PDF p3

折半查找的算法思想

折半查找，又称“二分查找”，仅适用于有序的顺序表。



王道考研/CSKAOYAN.COM

07. 【解答】

1）折半查找要求元素有序顺序存储，字符串默认按字典序排序（字典序是一种比较两个字符串大小的方法，它按字母顺序从左到右逐个比较对应的字符，若某一位可以比较出大小，则不再继续比较后面的字符，如 abd < acd、abc < abcd 等），对本题来说 do < for < repeat < while。若各个元素的查找概率不同，折半查找的性能不一定优于顺序查找。采用顺序查找时，元素按其查找概率的降序排列时查找长度最小。

采用顺序存储结构，数据元素按其查找概率降序排列。采用顺序查找方法。

查找成功时的平均查找长度 $=0.35\times1+0.35\times2+0.15\times3+0.15\times4=2.1$。

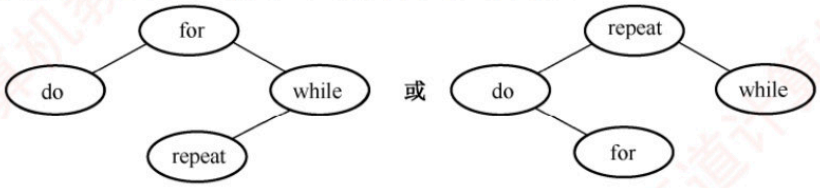
此时，显然查找长度比折半查找的更短。

2）答案 1：采用链式存储结构时，只能采用顺序查找，其性能和顺序表一样，类似于上题。

数据元素按其查找概率降序排列，构成单链表。采用顺序查找方法。

查找成功时的平均查找长度 $=0.35\times1+0.35\times2+0.15\times3+0.15\times4=2.1$。

答案 2：还可以构造成二叉排序树的形式。采用二叉链表的存储结构，构造二叉排序树，元素的存储方式见下图。采用二叉排序树的查找方法。



二叉排序树1　　二叉排序树2

查找成功时的平均查找长度 $=0.15\times1+0.35\times2+0.35\times2+0.15\times3=2.0$。

2013-43

组成原理 · 综合应用题 · 9 分

某32位计算机，CPU主频为800MHz，Cache命中时的CPI为4，Cache块大小为32字节；主存采用8体交叉存储方式，每个体的存储字长为32位、存储周期为40ns；存储器总线宽度为32位，总线时钟频率为200MHz，支持突发传送总线事务。每次读突发传送总线事务的过程包括：送首地址和命令、存储器准备数据、传送数据。每次突发传送32字节，传送地址或32位数据均需要一个总线时钟周期。请回答下列问题，要求给出理由或计算过程。

（1）CPU和总线的时钟周期各为多少？总线的带宽（即最大数据传输率）为多少？

（2）Cache缺失时，需要用几个读突发传送总线事务来完成一个主存块的读取？

（3）存储器总线完成一次读突发传送总线事务所需的时间是多少？

（4）若程序BP执行过程中，共执行了100条指令，平均每条指令需进行1.2次访存，Cache缺失率为5%，不考虑替换等开销，则BP的CPU执行时间是多少？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第141页
王道教材 §3.5 综合题05 完整原解析

05. 【解答】

1）CPU 的时钟周期是主频的倒数，即 1/800MHz = 1.25ns。

总线的时钟周期是总线频率的倒数，即 1/200MHz = 5ns。

总线宽度为 32 位，因此总线带宽为 4B×200MHz = 800MB/s 或 4B/5ns = 800MB/s。

2）Cache 块大小是 32B，因此 Cache 缺失时需要一个读突发传送总线事务读取一个主存块。

3）一次读突发传送总线事务包括一次地址传送、32B 数据准备和传送：用一个总线时钟周期传输地址；之后每隔 40ns/8 = 5ns 启动一个存储体（各进行一次读操作），第一个体准备数据花费 40ns，之后这个字的传送操作与下一个字的准备操作重叠；用 8 个总线时钟周期传送数据。读突发传送总线事务时间为 5ns + 40ns + 8×5ns = 85ns。

另解：首先 5ns 的传送地址和命令，然后把存储体准备数据的时间视为流水线，因为总线周期是 5ns，存储体的存取周期是 40ns，所以相当于准备数据是一个 8 段流水线，因此准备 8 个数据的时间是 40 + 5×7，最后再花 5ns 传输最后一个数据，因为之前的 7 个存储体的数据的传输时间和其下一个存储体准备数据的时间是并行的，所以共需要 5 + 40 + 5×7 +

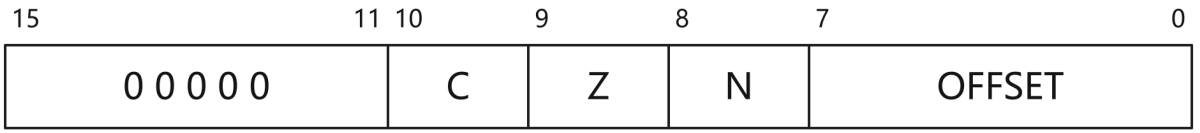
5 = 85ns。也可以这样理解，将从数据准备到传输结束视为一个完整的流水线，也就是共视为 9 个流水段，每个流水段的时间是 5ns，这样总共花费的时间就是 5 + 45 + 7×5 = 85ns。只要是有关于流水线思想的，最关键的就是分清楚流水段，剩下的就是简单计算，不同的算法不是关键，本质上都是一样的。

4）CPU 执行时间 = Cache 命中时的指令执行时间 + Cache 未命中时的额外访存开销×缺失率。一条指令在 Cache 命中时的执行时间 = Cache 命中时的 CPI×时钟周期 = 4×1.25ns = 5ns。一条指令因 Cache 缺失而导致的平均访存开销 = 平均访存次数×一次突发传送总线事务时间 = 1.2×85ns = 102ns。因此 BP 的 CPU 执行时间 = (5ns + 102ns×5%)×100 = 1010ns。100 条指令中，平均有 95%的指令 Cache 命中，只需要 5ns；平均有 5%的指令 Cache 缺失，需要 5ns + 102ns = 107ns。本题说明了 408 真题采用先访问 Cache 再访问主存的方式。

2013-44

组成原理 · 综合应用题 · 14 分

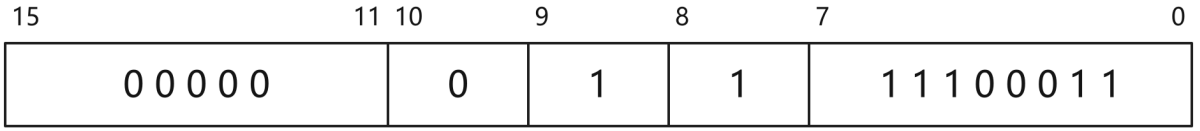
某计算机采用16位定长指令字格式，其CPU中有一个标志寄存器，其中包含进位/借位标志CF、零标志ZF和符号标志NF。假定为该机设计了条件转移指令，其格式如下：



其中，00000为操作码OP；C、Z和N分别为CF、ZF和NF的对应检测位，某检测位为1时表示需检测对应标志位，需检测的标志位中只要有一个为1就转移，否则不转移。例如，若C=1，Z=0，N=1，则需检测CF和NF的值，当CF=1或NF=1时发生转移；OFFSET是相对偏移量，用补码表示。转移执行时，转移目标地址为(PC)+2+2×OFFSET；顺序执行时，下条指令地址为(PC)+2。请回答下列问题。

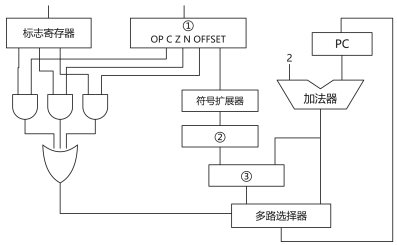
（1）该计算机存储器按字节编址还是按字编址？该条件转移指令向后（反向）最多可跳转多少条指令？

（2）某条件转移指令的地址为200CH，指令内容如下图所示，若该指令执行时CF=0，ZF=0，NF=1，则该指令执行后PC的值是多少？若该指令执行时CF=1，ZF=0，NF=0，则该指令执行后PC的值又是多少？请给出计算过程。



（3）实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中，C、Z和N应各是什么？

（4）以下是该指令对应的数据通路示意图，要求给出图中部件①～③的名称或功能说明。



【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第182页
王道教材 §4.2 综合题04 完整原解析

04. 【解答】

1）因为指令长度为 16 位，且下一条指令地址为(PC) + 2，因此编址单位是字节。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第183页
王道教材 §4.2 综合题04 完整原解析

相对偏移量 OFFSET 为 8 位补码，表示范围为−128～127，根据转移目标地址为(PC) + 2 + 2×OFFSET，若要向后转移，则要求 OFFSET 必须为负数，OFFSET 的最小值为−128，但在执行转移指令之前，PC 进行了自增+2 的操作，所以向后最多可转移 127 条指令。

2）指令中 C = 0，Z = 1，N = 1，因此应根据 ZF 和 NF 的值来判断是否转移。CF = 0，ZF = 0，NF = 1 时，需转移。已知指令中的偏移量为 1110 0011B = E3H，符号扩展后为 FFE3 H，左移一位（乘以 2）后为 FFC6H，因此 PC 的值（转移目标地址）为 200CH + 2 + FFC6H = 1FD4H。CF = 1，ZF = 0，NF = 0 时不转移。PC 的值为 200CH + 2 = 200EH。

3）指令中的 C、Z 和 N 应分别设置为 C = Z = 1，N = 0。两个数之间的大小比较通常是对两个数做减法运算，即两个数相减当结果为 0 或为负时转移，若为 0，则 ZF 标志应当是 1，若为负，则借位标志应该是 1，而无符号数并不涉及符号标志 NF。

4）部件①用于存放当前指令，不难得出为指令寄存器；多路选择器根据符号标志 C/Z/N 来决定下一条指令的地址是 PC + 2 还是 PC + 2 + 2×OFFSET，因此多路选择器左边线上的结果应是 PC + 2 + 2×OFFSET。根据运算的先后顺序及与 PC + 2 的连接，部件②用于左移一位实现乘以 2，为移位寄存器。部件③用于 PC + 2 和 2×OFFSET 相加，为加法器。

部件②：移位寄存器（用于左移一位）；部件③：加法器（地址相加）。

对应原题本第656页；点击此行返回题目。

2013-45

操作系统 · 综合应用题 · 7 分

某博物馆最多可容纳500人同时参观，有一个出入口，该出入口一次仅允许一个人通过。参观者的活动描述如下：

```
cobegin
    参观者进程 i:
    {
        ...
        进门;
        ...
        参观;
        ...
        出门;
        ...
    }
coend
```

请添加必要的信号量和 P、V（或 wait()、signal()）操作，以实现上述过程中的互斥与同步。
要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系 · 原PDF第3页
王道原课件：2.3.4_2 用信号量实现进程互斥、同步、前驱关系

理解：信号量 mutex 表示“进入临界区的名额”

信号量机制实现进程互斥

```
/*记录型信号量的定义*/
typedef struct {
  int value;              //剩余资源数
  struct process *L;      //等待队列
} semaphore;
```

1. 分析并发进程的关键活动，划定临界区（如：对临界资源打印机的访问就应放在临界区）
2. 设置互斥信号量 mutex，初值为 1
3. 在进入区 P(mutex)——申请资源
4. 在退出区 V(mutex)——释放资源

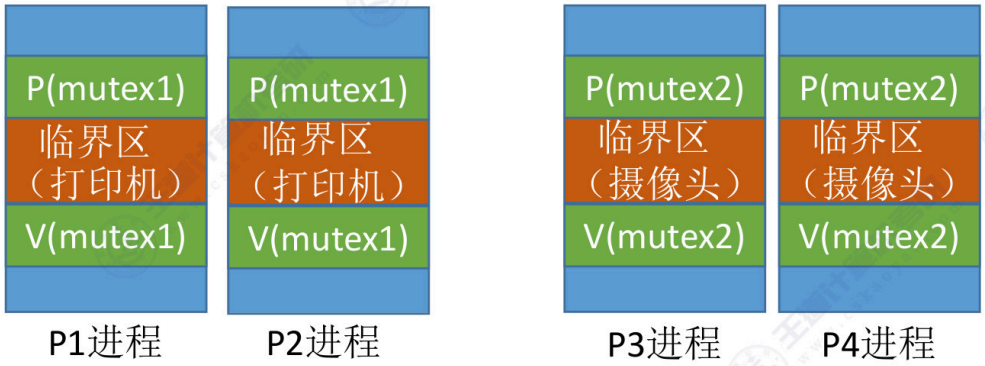
注意：对不同的临界资源需要设置不同的互斥信号量。
P、V操作必须成对出现。缺少 P(mutex) 就不能保证临界资源的互斥访问。缺少 V(mutex) 会导致资源永不被释放，等待进程永不被唤醒。

要会自己定义记录型信号量，但如果题目中没特别说明，可以把信号量的声明简写成这种形式

```
/*信号量机制实现互斥*/
semaphore mutex=1;   //初始化信号量

P1(){
  ...
  P(mutex);          //使用临界资源前需要加锁
  临界区代码段...
  V(mutex);          //使用临界资源后需要解锁
  ...
}

P2(){
  ...
  P(mutex);
  临界区代码段...
  V(mutex);
  ...
}
```



王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】2.3.4_1 信号量机制 · 原PDF第7页
王道原课件：2.3.4_1 信号量机制

信号量机制——记录型信号量

```
/*记录型信号量的定义*/
typedef struct {
  int value;              //剩余资源数
  Struct process *L;      //等待队列
} semaphore;

/*某进程需要使用资源时，通过 wait 原语申请*/
void wait (semaphore S) {
  S.value--;
  if (S.value < 0 ) {
    block (S.L);
  }
}

/*进程使用完资源后，通过 signal 原语释放*/
void signal (semaphore S) {
  s.value++;
  if (S.value <= 0) {
    wakeup(S.L);
  }
}
```

在考研题目中 wait(S)、signal(S) 也可以记为 P(S)、V(S)，这对原语可用于实现系统资源的“申请”和“释放”。

S.value 的初值表示系统中某种资源的数目。

对信号量 S 的一次 P 操作意味着进程请求一个单位的该类资源，因此需要执行 S.value--，表示资源数减1，当 S.value < 0 时表示该类资源已分配完毕，因此进程应调用 block 原语进行自我阻塞（当前运行的进程从运行态→阻塞态），主动放弃处理机，并插入该类资源的等待队列 S.L 中。可见，该机制遵循了“让权等待”原则，不会出现“忙等”现象。

对信号量 S 的一次 V 操作意味着进程释放一个单位的该类资源，因此需要执行 S.value++，表示资源数加1，若加1后仍是 S.value <= 0，表示依然有进程在等待该类资源，因此应调用 wakeup 原语唤醒等待队列中的第一个进程（被唤醒进程从阻塞态→就绪态）。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第155页
王道2027操作系统 §2.3 综合题19原解析

19.【解答】

出入口一次仅允许一人通过，设置互斥信号量 mutex，初值为 1。博物馆最多可以同时容纳 500 人，因此设置信号量 empty，初值为 500。

```
semaphore empty=500;                //博物馆可以容纳的最多人数
semaphore mutex=1;                  //用于出入口资源的控制
coBegin
参观者进程 i:
{
    …
    P(empty);                       //可容纳人数减 1
    P(mutex);                       //互斥使用门
    进门;
    V(mutex);
    参观;
    P(mutex);                       //互斥使用门
    出门;
    V(mutex);
    V(empty);                       //可容纳人数增 1
    …
}
coEnd
```

对应原题本第657页；点击此行返回题目。

2013-46

操作系统 · 综合应用题 · 8 分

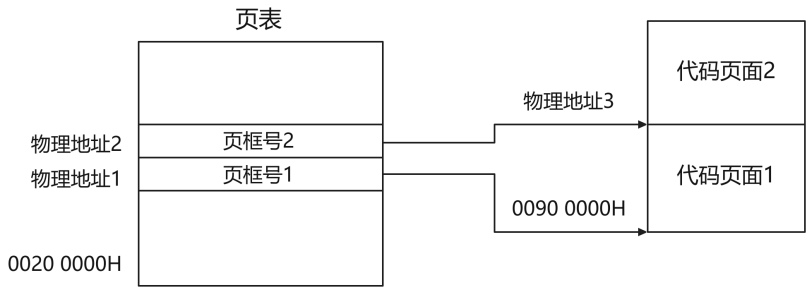
某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是32位，页表项大小为4字节。请回答下列问题。
（1）若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）

则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？
（2）若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）

设逻辑地址为LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。
（3）采用（1）中的分页存储管理方式，一个代码段起始逻辑地址为0000 8000H，其长度为8KB，被装载到从物理地址0090 0000H开始的连续主存空间中。页表从主存0020 0000H开始的物理地址处连续存放，如下图所示（地址大小自下向上递增）。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面2的起始物理地址。



【对应知识】3.1.3_1 基本分页存储管理的基本概念 · 原PDF第16页
王道原课件：3.1.3_1 基本分页存储管理的基本概念

逻辑地址结构

分页存储管理的逻辑地址结构如下所示：

31 12	11 0
页号 P	页内偏移量 W

地址结构包含两个部分：前一部分为页号，后一部分为页内偏移量 W。在上图所示的例子中，地址长度为 32 位，其中 0~11位 为“页内偏移量”，或称“页内地址”；12~31 位为“页号”。

如果有 K 位表示“页内偏移量”，则说明该系统中一个页面的大小是 2^K 个内存单元
如果有 M 位表示“页号”，则说明在该系统中，一个进程最多允许有 2^M 个页面

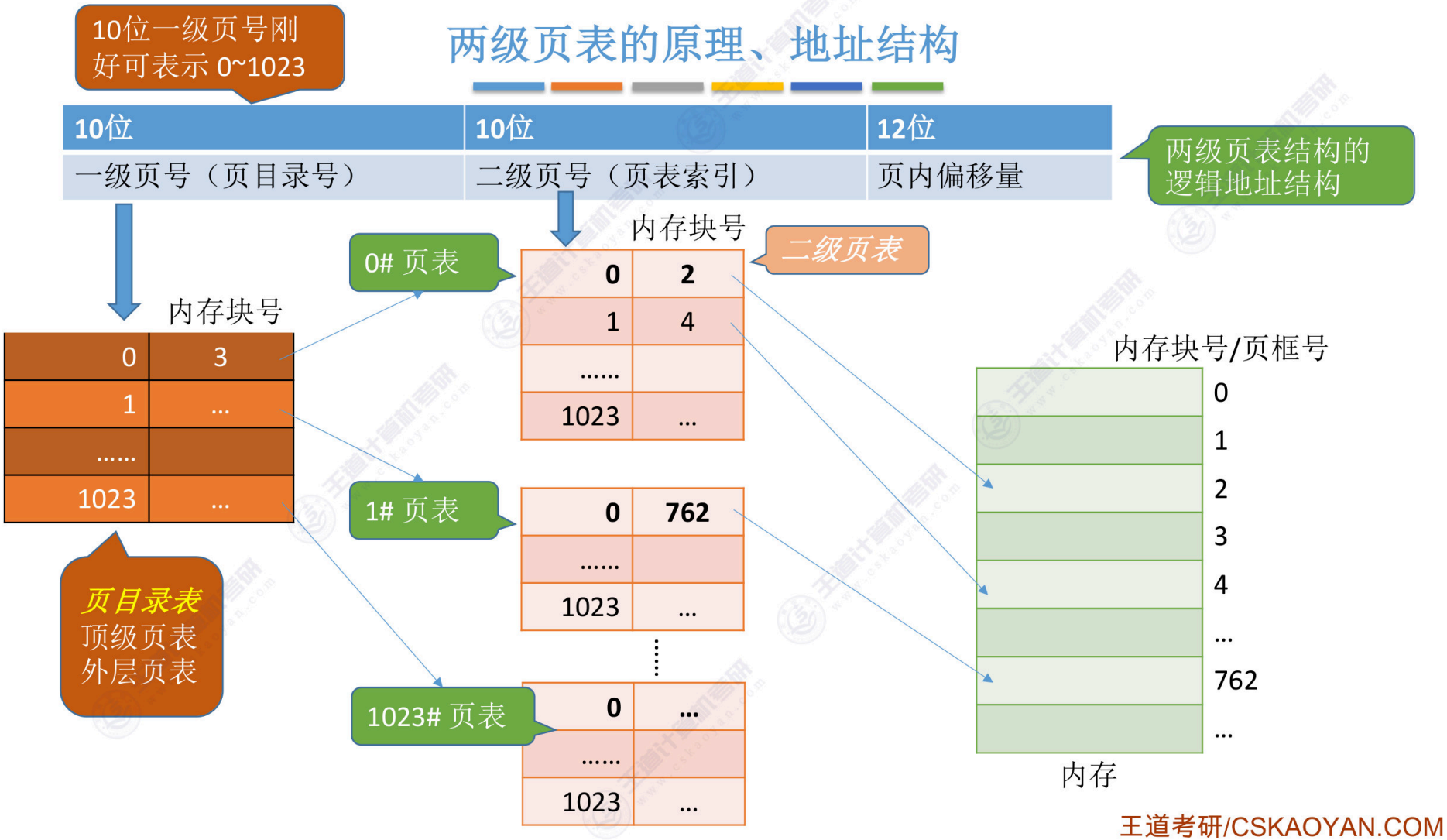
重要重要重要！！！
页面大小 ↔ 页内偏移量位数
➔逻辑地址结构

Tips：有些奇葩题目中页面大小有可能不是2的整数次幂，这种情况还是得用最原始的方法计算：
页号 = 逻辑地址 / 页面长度 （取除法的整数部分）
页内偏移量 = 逻辑地址 % 页面长度（取除法的余数部分）

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第658页；点击此行返回题目。

【对应知识】3.1.3_4 两级页表 · 原PDF第7页
王道原课件：3.1.3_4 两级页表



对应原题本第658页；点击此行返回题目。

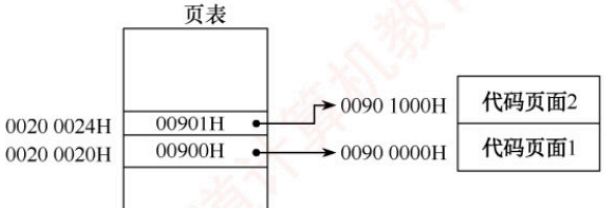
【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第223页
王道2027操作系统 §3.1 综合题11原解析

11.【解答】

1）因为主存按字节编址，页内偏移量是 12 位，所以页大小为 $2^{12}B = 4KB$。
页表项数为 $2^{32}/4K = 2^{20}$，因此该一级页表最大为 $2^{20} \times 4B = 4MB$。

2）页目录号可表示为(((unsigned int)(LA))>>22) & 0x3FF。这里采用的方法是逻辑右移 22 位，再和 3FF（10 个 1）进行逻辑与运算，得到 10 位的页目录号。这种方法虽然效率较高，但比较难想到，采用 $LA/2^{22}$ 的写法来取高 10 位的页目录号也是可以的。
页表索引可表示为(((unsigned int)(LA))>>12) & 0x3FF。这里也可采用 $(LA/2^{12})\%2^{10}$ 的方法来获取中间 10 位的页表索引号。

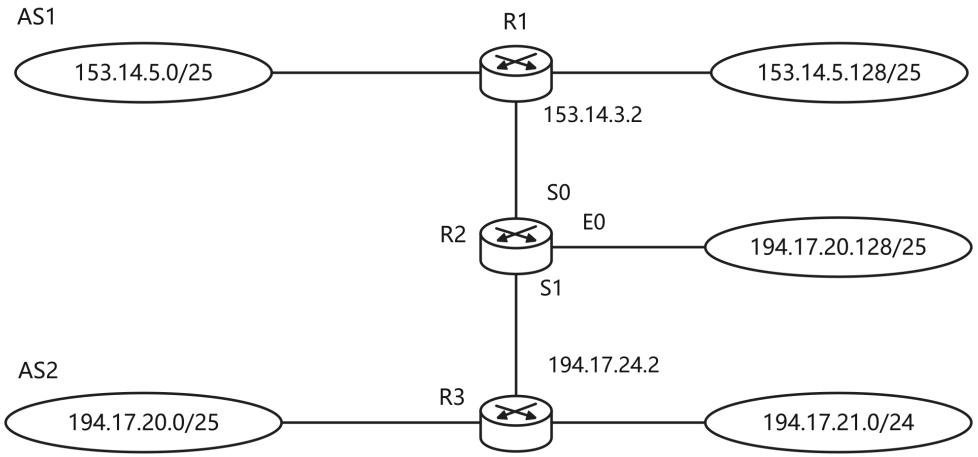
3）代码页面 1 的逻辑地址为 0000 8000H，表明其位于第 8 个页处，对应页表中的第 8 个页表项，所以第 8 个页表项的物理地址 = 页表始址 + 8×页表项的字节数 = 0020 0000H + 8×4 = 0020 0020H。由此可得如下图所示的答案。



2013-47

计算机网络 · 综合应用题 · 9 分

假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题47图所示，自治系统 AS1 由路由器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接3个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题47图所示。



题47图　网络拓扑结构

请回答下列问题。

(1) 假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达题 47 图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口

(2) 若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组?

(3) R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输?

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第219页

04. 【解答】

1）要求 R2 的路由表能到达图中的所有子网，且路由项尽可能少，则应对每个路由接口的子网进行聚合。在 AS1 中，子网 153.14.5.0/25 和子网 153.14.5.128/25 可聚合为子网 153.14.5.0/24；在 AS2 中，子网 194.17.20.0/25 和子网 194.17.21.0/24 可聚合为子网 194.17.20.0/23；子网 194.17.20.128/25 单独连接到 R2 的接口 E0。

于是可以得到 R2 的路由表如下：

目的网络	下一跳	接口
153.14.5.0/24	153.14.3.2	S0
194.17.20.0/23	194.17.24.2	S1
194.17.20.128/25	—	E0

2）该 IP 分组的目的 IP 地址 194.17.20.200 与路由表中 194.17.20.0/23 和 194.17.20.128/25 两个路由表项均匹配，根据最长匹配原则，R2 将通过 E0 接口转发该 IP 分组。

3）R1 和 R2 属于不同的自治系统，因此应使用边界网关协议（BGP 或 BGP4）交换路由信息；BGP 是应用层协议，它的报文被封装到 TCP 段中进行传输。

对应原题本第659页；点击此行返回题目。